

actúa como segundo mensajero es el *monofosfato de guanosina cíclico*, solo ligeramente distinto del AMPc.

Receptores hormonales intracelulares y activación de los genes

Varias hormonas, entre ellas los esteroides suprarrenales y gonadales, las hormonas tiroideas, los retinoides y la vitamina D, se unen a receptores proteicos del interior de la célula en lugar de hacerlo a receptores de la membrana. Como estas hormonas son liposolubles, atraviesan con facilidad la membrana celular e interactúan con receptores situados en el citoplasma o incluso en el núcleo. El complejo hormona-receptor activado se fija después a una secuencia reguladora específica de ADN (promotor), llamada *elemento de respuesta a la hormona*, que activa o reprime la transcripción de genes específicos y la formación de ARN mensajero (ARNm) (**fig. 75-6**). Por tanto, minutos, horas o incluso días después de que la hormona haya entrado en la célula, aparecen en esta proteínas recién formadas que se convierten en controladores de funciones celulares nuevas o modificadas.

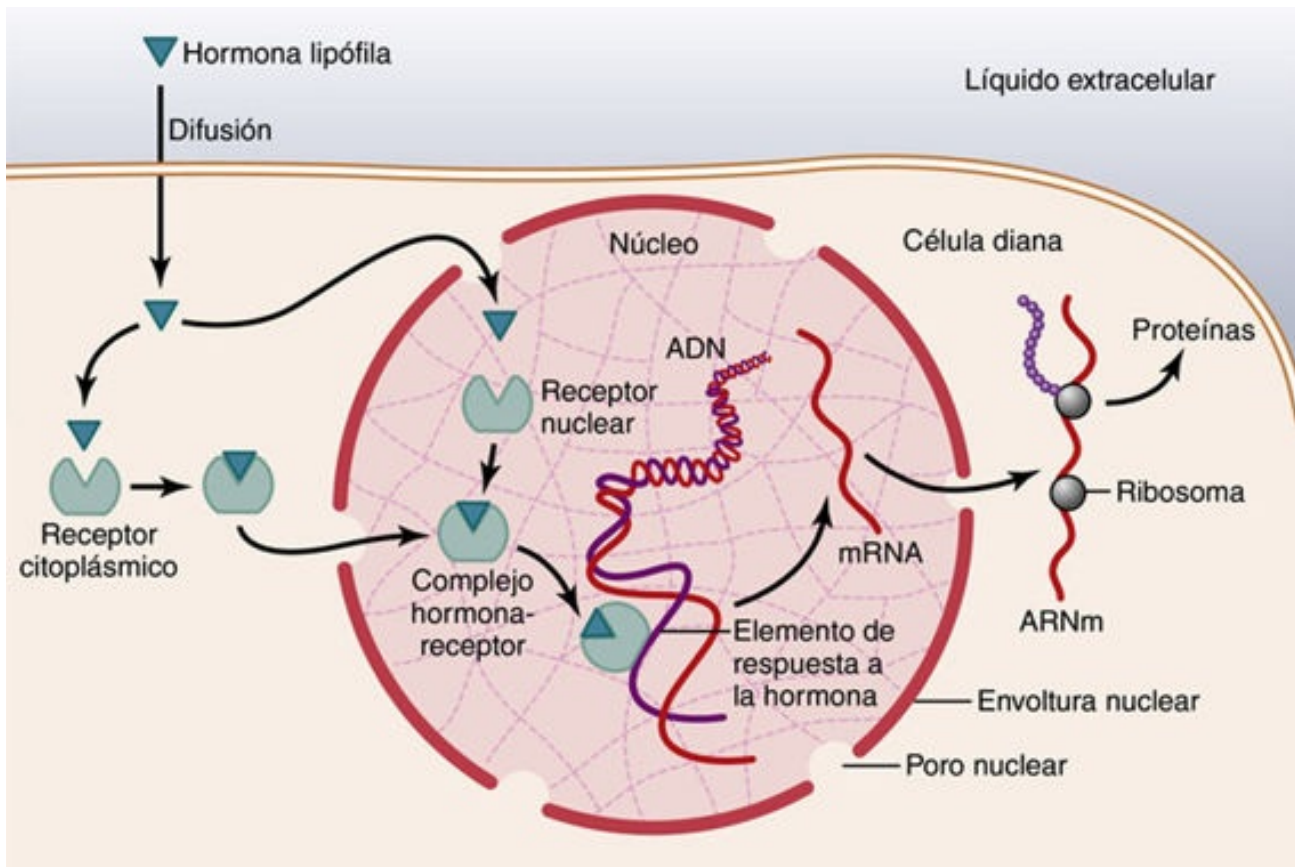


FIGURA 75-6 Mecanismos de interacción de las hormonas lipófilas, como los esteroides, con los receptores intracelulares de las células efectoras. Cuando la hormona se une al receptor en el citoplasma o en el núcleo, el complejo hormona-receptor se fija al elemento de respuesta a la hormona (promotor) en el ADN. De esta forma se activan o inhiben la transcripción de los genes, la formación de ARN mensajero (ARNm) y la síntesis de proteínas.

Muchos tejidos distintos disponen de receptores hormonales intracelulares idénticos, pero los genes regulados por estos receptores son diferentes. Un receptor intracelular solo podrá activar una respuesta genética si se produce la combinación adecuada de proteínas reguladoras del gen y muchas de estas proteínas son específicas de cada tejido. *Por tanto, la respuesta de los diversos tejidos a una misma hormona depende no solo de la especificidad de los receptores, sino también de la expresión de los genes regulados por dichos receptores.*

Mecanismos de segundo mensajero que median las funciones hormonales intracelulares

Ya se mencionó que una de las formas en las que la hormona ejerce sus acciones intracelulares consiste en estimular la formación del segundo mensajero AMPc en la membrana celular. A su vez, el AMPc induce los efectos intracelulares posteriores de la hormona. Así pues, la única acción directa de la hormona sobre la célula consiste en la activación de un solo tipo de receptor de membrana; el segundo mensajero hace el resto.

El AMPc no es el único segundo mensajero empleado por las distintas hormonas. Existen otros dos, ambos de enorme importancia: 1) los iones calcio y la *calmodulina* asociada a ellos, y 2) los productos de la degradación de los fosfolípidos de la membrana.

El sistema de segundo mensajero adenilato ciclasa-AMPc

En la **tabla 75-3** se enumeran algunas de las muchas hormonas que emplean el mecanismo adenilato ciclasa-AMPc para estimular los tejidos efectores. En la **figura 75-7** se representa el sistema del segundo mensajero adenilato ciclasa- AMPc. La unión de las hormonas al receptor hace que este se acople a una *proteína G*, que cuando estimula el sistema adenilato ciclasa-AMPc recibe el nombre de *proteína G_s* (del inglés *stimulatory*, estimuladora). La estimulación de la adenilato ciclasa, una enzima unida a la membrana, por la acción de la proteína G_s, cataliza la conversión de una pequeña cantidad de *trifosfato de adenosina* del citoplasma en AMPc dentro de la célula. Ello hace que se active la *proteína cinasa dependiente del AMPc*, que fosforila proteínas específicas de la célula, desencadenando reacciones bioquímicas que, en última instancia, producen la respuesta celular a la hormona.

Tabla 75-3**Algunas hormonas que utilizan el sistema del segundo mensajero adenilato ciclasa-AMPc**

Angiotensina II (células epiteliales)
Calcitonina
Catecolaminas (receptores β)
Corticotropina (ACTH)
Gonadotropina coriónica humana (hCG)
Glucagón
Hormona estimulante del folículo (FSH)
Hormona estimulante del tiroides (TSH)
Hormona liberadora de corticotropina (CRH)
Hormona liberadora de la hormona del crecimiento (GHRH)
Hormona luteinizante (LH)
Hormona paratiroidea (PTH)
Secretina
Somatostatina
Vasopresina (receptor V_2 , células epiteliales)

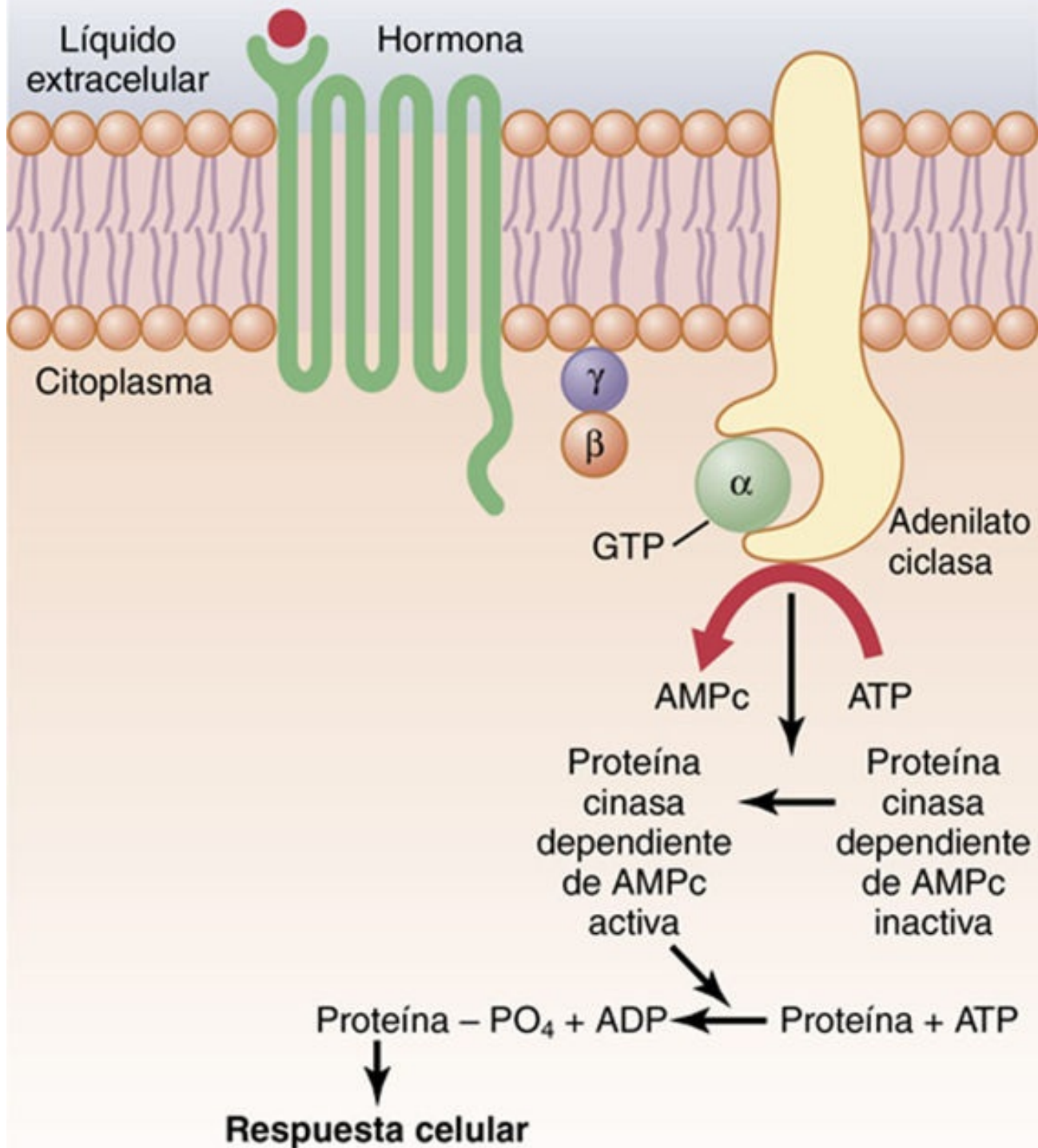


FIGURA 75-7 Mecanismos del monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) por el que muchas hormonas ejercen su control de la función celular. ADP, difosfato de adenosina; ATP, trifosfato de adenosina.

Una vez formado el AMPc en la célula, suele activar una *cascada de enzimas*, es decir, activa a una primera enzima que, a su vez, activa a una segunda, que activa a una tercera y así sucesivamente. La importancia de este mecanismo reside en que tan solo unas pocas moléculas de adenilato ciclasa activada dentro de la membrana celular bastan para activar muchas más moléculas de la siguiente enzima, que también provocan la activación de un número mayor de moléculas de la tercera enzima, etc. De esta forma, aun la más mínima cantidad de hormona que actúe sobre la superficie celular podrá iniciar una potente acción que desencadene la cascada de enzimas en toda la célula.

Si el complejo hormona-receptor se une a una proteína G inhibidora (denominada proteína G_i), la adenilato ciclasa resultará inhibida, por lo que la formación de AMPc disminuirá y la acción

hormonal en la célula será inhibitoria. Así pues, una hormona puede aumentar o disminuir la concentración de AMPc y la fosforilación de proteínas celulares clave, dependiendo de si el receptor hormonal se une a una proteína G inhibidora o estimuladora.

La acción específica que se produce en respuesta al aumento o a la disminución del AMPc en cada tipo de célula efectora depende de la naturaleza del mecanismo intracelular; algunas células poseen unas enzimas y otras, tipos distintos. Por consiguiente, en las diversas células efectoras se desencadenan diferentes funciones, tales como la iniciación de la síntesis de sustancias químicas intracelulares específicas, la contracción o relajación muscular, el comienzo de la secreción por las células y la alteración de la permeabilidad de la membrana.

Así, una célula tiroidea estimulada por el AMPc formará las hormonas metabólicas tiroxina y triyodotironina, mientras que en las células de la corteza suprarrenal, el mismo AMPc inducirá la secreción de las hormonas esteroideas corticosuprarrenales. Por otra parte, el AMPc incrementa la permeabilidad al agua de algunas células epiteliales de los túbulos renales distales y colectores.

El sistema de segundos mensajeros de los fosfolípidos de la membrana celular

Algunas hormonas actúan sobre los receptores transmembrana que inactivan la enzima *fosfolipasa C* unida a las porciones internas de los receptores proyectadas hacia el interior (**tabla 75-4**). Esta enzima cataliza la degradación de algunos fosfolípidos de la membrana celular, en especial el *bifosfato de fosfatidilinositol* (PIP₂), formando dos segundos mensajeros distintos: *trifosfato de inositol* (IP₃) y *diacilglicerol* (DAG). El IP₃ moviliza los iones calcio de las mitocondrias y del retículo endoplásmico; los propios iones calcio también poseen efectos de segundo mensajero e intervienen, por ejemplo, en la contracción del músculo liso y en la modificación de la secreción celular.

Tabla 75-4

Hormonas que utilizan el sistema del segundo mensajero de la fosfolipasa C

- Angiotensina II (músculo liso vascular)
- Catecolaminas (receptores α)
- Hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH)
- Hormona liberadora de la hormona del crecimiento (GHRH)
- Hormona liberadora de tirotropina (TRH)
- Hormona paratiroidea (PTH)
- Oxitocina
- Vasopresina (receptor V₁, músculo liso vascular)

El otro segundo mensajero lipídico, el DAG, activa a la enzima *proteína cinasa C*, que fosforila un gran número de proteínas encargadas de producir la respuesta de la célula (**fig. 75-8**). La porción

lipídica del DAG es el *ácido araquidónico*; este precursor de las *prostaglandinas* y de otras hormonas locales tiene múltiples efectos sobre los tejidos de todo el organismo que se suman a los ejercidos por el propio DAG.

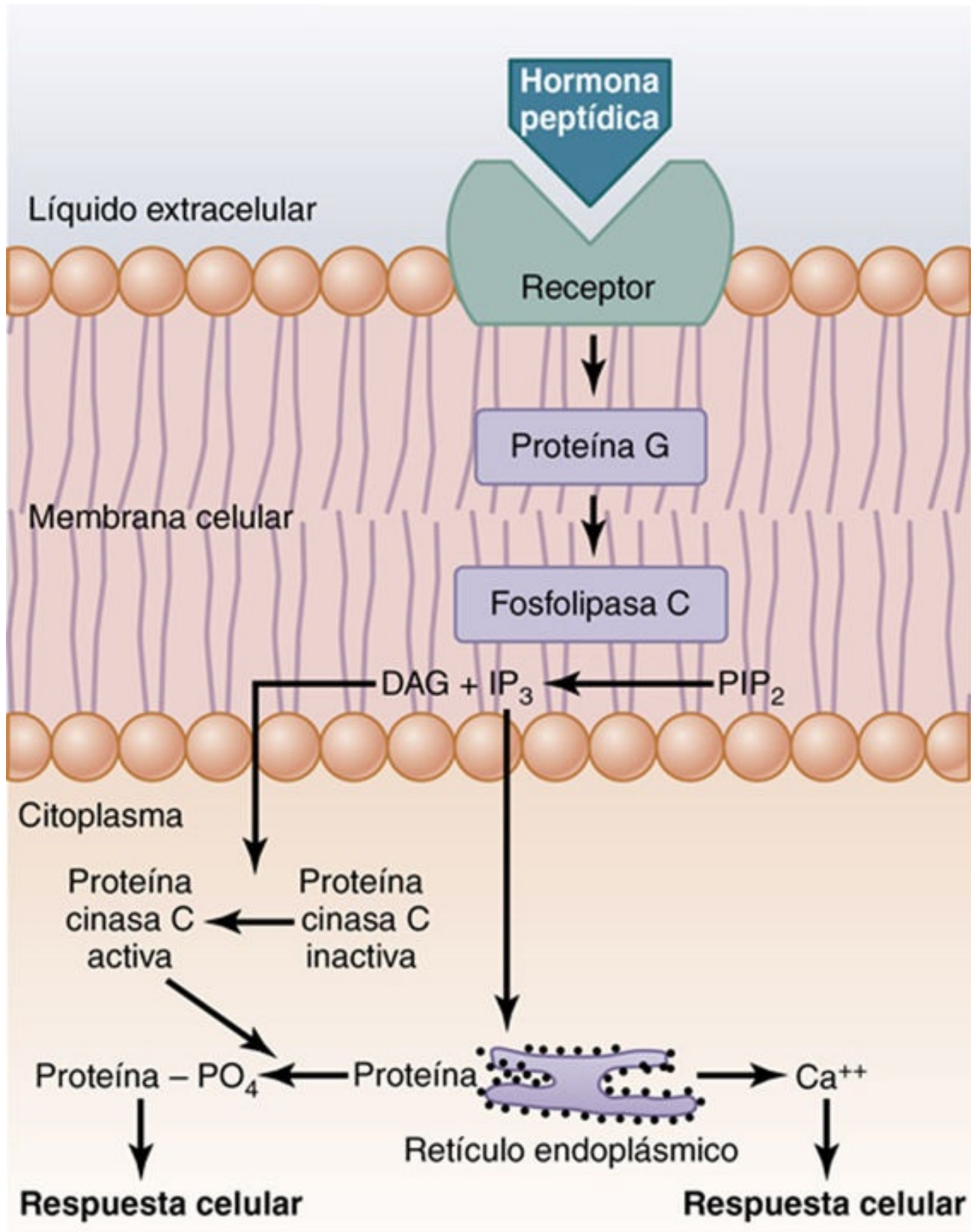


FIGURA 75-8 Sistema de segundos mensajeros de los fosfolípidos de la membrana celular por el que algunas hormonas ejercen su control de la función celular. DAG, diacilglicerol; IP₃, trifosfato de inositol; PIP₂, bifosfato de fosfatidilinositol.

El sistema de segundo mensajero calcio-calmodulina

Existe otro sistema de segundo mensajero que opera en respuesta a la entrada de calcio en las células. La entrada de calcio puede iniciarse: 1) por cambios del potencial de membrana, que abre los canales de calcio de esta, o 2) por la interacción de una hormona con los receptores de membrana que abren los canales de calcio.

Cuando entran en la célula, los iones calcio se unen a la proteína *calmodulina*. Esta proteína posee cuatro lugares de unión con el calcio y cuando tres o cuatro de ellos se hallan unidos al ion, la calmodulina cambia de forma e inicia múltiples efectos en la célula, tales como la activación o la inhibición de las proteína cinasas. La activación de las proteína cinasas dependientes de la calmodulina activa o inhibe mediante fosforilación las proteínas que participan en la respuesta celular a la hormona. Por ejemplo, una función específica de la calmodulina consiste en activar a la *miosina cinasa de cadena ligera*, que actúa directamente sobre la miosina del músculo liso para hacer que este se contraiga (v. [fig. 8-3](#)).

La concentración normal del ion calcio en casi todas las células del organismo es de 10^{-8} - 10^{-7} mol/l, cantidad insuficiente para activar el sistema de la calmodulina. Sin embargo, cuando la concentración aumenta hasta 10^{-6} - 10^{-5} mol/l, el grado de unión es suficiente para provocar todas las acciones intracelulares de la calmodulina. La magnitud de este cambio de concentración coincide prácticamente con el que necesita el músculo esquelético para activar la troponina C que, a su vez, causa su contracción, como se explicó en el [capítulo 7](#). Cabe destacar que la troponina C y la calmodulina se asemejan en su función y su estructura proteica.

Hormonas que actúan principalmente sobre la maquinaria genética de la célula

Las hormonas esteroideas incrementan la síntesis proteica

Otro mecanismo de acción de las hormonas, en especial de las hormonas esteroideas, consiste en provocar la síntesis de proteínas en las células efectoras; estas proteínas actúan como enzimas, proteínas transportadoras o proteínas estructurales que, a su vez, ejercen otras funciones celulares.

La secuencia de acontecimientos de la función de las hormonas esteroideas es, básicamente, la siguiente (v. [fig. 75-6](#)):

1. La hormona esteroidea difunde a través de la membrana y entra en el citoplasma celular, donde se une a una *proteína receptora* específica.
2. El complejo proteína receptora-hormona difunde o es transportado al núcleo.
3. El complejo se une a regiones específicas de las cadenas de ADN de los cromosomas, activando el proceso de transcripción de determinados genes para la formación de ARNm.
4. El ARNm difunde al citoplasma, donde activa el proceso de traducción en los ribosomas para formar nuevas proteínas.

Por ejemplo, la *aldosterona*, una de las hormonas secretadas por la corteza suprarrenal, entra en el citoplasma celular de los túbulos renales, que contienen una proteína receptora específica denominada a menudo *receptor mineralocorticoide*. Así pues, en estas células tiene lugar la secuencia de acontecimientos citada. Unos 45 min más tarde comienzan a aparecer proteínas en las células de los túbulos renales que favorecen la reabsorción de sodio de los túbulos y la secreción de potasio hacia la luz. Así pues, la acción de la hormona esteroidea se retrasa de forma característica al menos

45 min y a veces tarda en completarse hasta varias horas o incluso días. Este retraso contrasta notablemente con la rápida acción de algunas hormonas peptídicas y derivadas de aminoácidos, como la vasopresina y la noradrenalina.

Las hormonas tiroideas aumentan la transcripción de genes en el núcleo celular

Las hormonas tiroideas *tiroxina* y *triyodotironina* aumentan la transcripción de genes específicos en el núcleo. Para conseguir este aumento de la transcripción, estas hormonas se unen en primer lugar de forma directa a las proteínas receptoras del núcleo, como se expone en mayor detalle en el [capítulo 77](#) (v. [fig. 77-5](#)); estos receptores son *factores de transcripción activados* localizados en el complejo cromosómico y responsables del control de los promotores u operadores génicos, como se explicó en el [capítulo 3](#).

Dos de las principales características de la función de las hormonas tiroideas en el núcleo son:

1. Activan los mecanismos genéticos para la formación de numerosos tipos de proteínas intracelulares, probablemente 100 o incluso más. Muchas de estas proteínas intracelulares son enzimas que potencian la actividad metabólica intracelular en casi todas las células del organismo.
2. Una vez unidas a los receptores intranucleares, las hormonas tiroideas siguen ejerciendo sus funciones de control durante días o incluso semanas.

Determinación de las concentraciones hormonales en la sangre

Casi todas las hormonas se encuentran en la sangre en cantidades minúsculas y a veces se detectan cifras de tan solo una milmillonésima parte de miligramo (1 pg) por mililitro. Por consiguiente, resulta muy complicado determinar estas concentraciones con los medios químicos tradicionales. No obstante, hace ahora unos 50 años se desarrolló un método sumamente sensible que revolucionó la determinación de las hormonas, de sus precursores y de los productos finales de su metabolismo. Se trata del *radioinmunoanálisis*. Más recientemente se han desarrollado otros métodos, como el *análisis de inmunoadsorción ligado a enzimas*, para una medida precisa y de alto rendimiento de las hormonas.

Radioinmunoanálisis

El radioinmunoanálisis se basa en el principio siguiente: en primer lugar, se produce un anticuerpo con gran especificidad por la hormona que se desea medir.

En segundo lugar, se toma una pequeña cantidad de este anticuerpo, que: 1) se mezcla con cierta cantidad de líquido extraído del animal y en el que existe la hormona objeto de la medición, y 2) se mezcla de forma simultánea con una cantidad adecuada de la hormona patrón purificada que se ha marcado con un isótopo radiactivo. No obstante, es preciso que se cumpla un requisito específico: la cantidad de anticuerpo debe ser lo bastante reducida como para que se produzca su unión completa a la hormona marcada y a la hormona contenida en el líquido que se va a analizar. Por consiguiente, la hormona natural del líquido analizado y la hormona patrón radiactiva *compiten por los lugares de unión* del anticuerpo. Durante esta competencia, la cantidad de las dos hormonas (natural y radiactiva) que se una al anticuerpo será proporcional a su concentración en el líquido evaluado.

En tercer lugar, cuando la unión ha alcanzado el equilibrio, se separa el complejo anticuerpo-

hormona del resto de la solución y la cantidad de hormona marcada que se ha unido al complejo se mide con técnicas de recuento radiactivo. Si la cantidad de hormona radiactiva ligada al anticuerpo es elevada, no cabrá duda de que solo existía una pequeña porción de la hormona natural para competir con la radiactiva y, por tanto, la concentración de la hormona natural en el líquido estudiado era escasa. Por el contrario, si solo se une una pequeña cantidad de hormona radiactiva, la cantidad de hormona natural que competía por los lugares de unión era elevada.

En cuarto lugar, para que la valoración sea muy cuantitativa, el procedimiento de radioinmunoanálisis se realiza también con soluciones «patrón» de distintas concentraciones de la hormona sin marcar. Después, se traza una «curva patrón» como la que se muestra en la **figura 75-9**. Si se comparan las cuentas de radiactividad de las muestras «desconocidas» con la curva patrón, será posible determinar con un error variable del 10 al 15% la concentración de la hormona en el líquido problema. De esta forma pueden analizarse cantidades tan ínfimas como milmillonésimas o incluso billonésimas de 1 g de hormona.

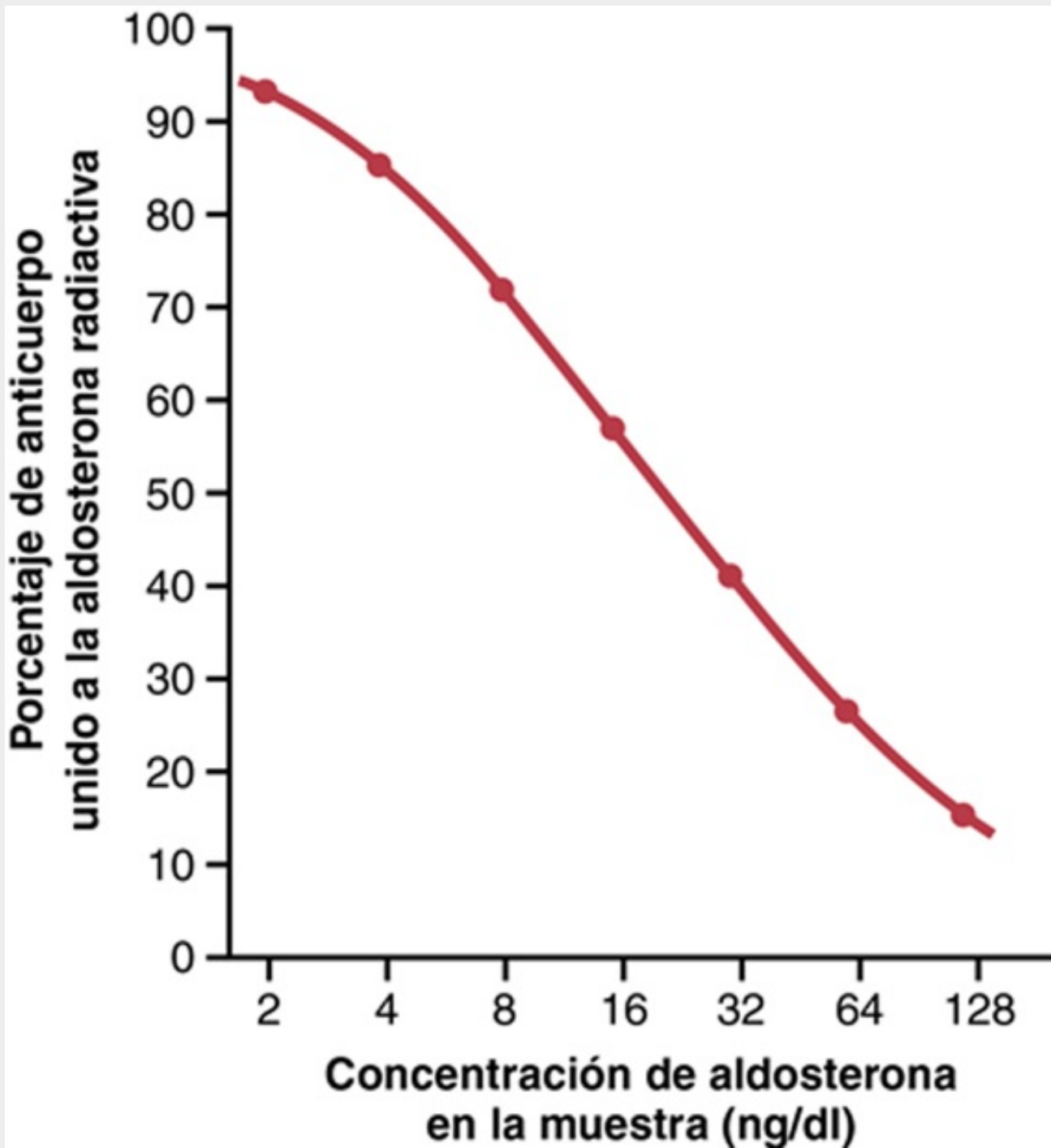


FIGURA 75-9 Curva de referencia del radioinmunoanálisis de aldosterona. (Por cortesía del Dr. Manis Smith.)

Análisis de inmunoadsorción ligado a enzimas

El análisis de inmunoadsorción ligado a enzimas (ELISA) puede usarse para medir casi todas las proteínas, y entre ellas las hormonas. En este análisis se combina la especificidad de los anticuerpos con la sensibilidad de los análisis enzimáticos sencillos. La **figura 75-10** muestra los componentes básicos del método, que suele hacerse en placas de plástico, cada una de las cuales tiene 96 pocillos. Cada pocillo está revestido por un anticuerpo (AB_1) específico de la hormona que se va a estudiar. En cada pocillo se colocan muestras o referencias, tras lo que se añade un segundo anticuerpo (AB_2), también específico de la hormona pero que se une a un lugar distinto de su molécula. A continuación se añade un tercer anticuerpo (AB_3) que reconoce a AB_2 y es capaz de fijarse a una enzima que convierte un sustrato adecuado en un producto fácil de detectar con métodos ópticos colorimétricos o de fluorescencia.

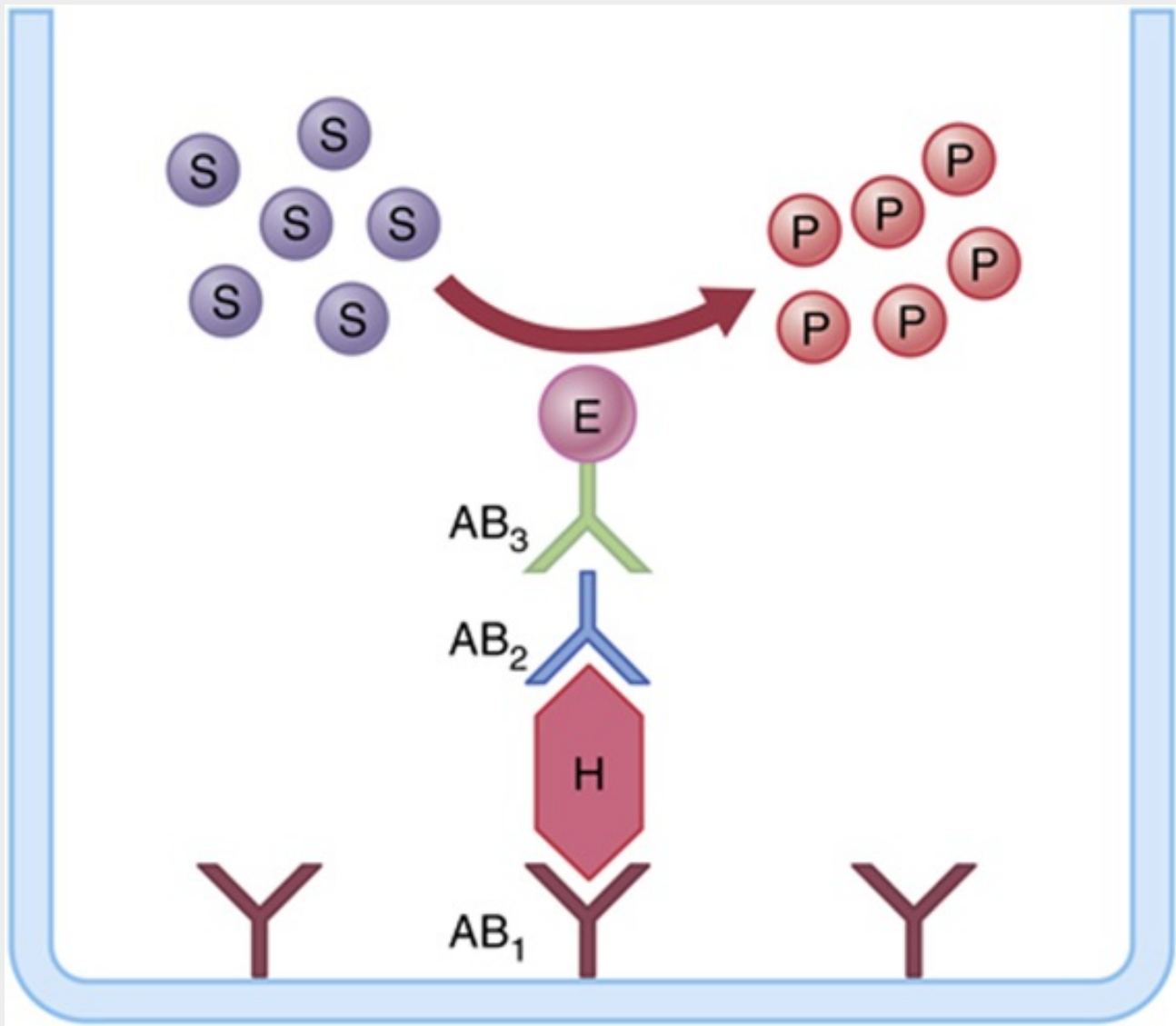


FIGURA 75-10 Principios básicos del análisis de inmunoadsorción enzimática para la determinación de la concentración de una hormona (*H*). *AB*₁ y *AB*₂ son anticuerpos que reconocen la hormona en distintos lugares de unión, y *AB*₃ es un anticuerpo que reconoce a *AB*₂. *E* es una enzima unida a *AB*₃ que cataliza la formación de un producto fluorescente coloreado (*P*) que se forma a partir de un sustrato (*S*). La cantidad de producto se mide con métodos ópticos y es proporcional a la cantidad de hormona existente en el pocillo, siempre que en este se haya puesto un exceso de anticuerpos.

Como cada molécula de enzima cataliza la formación de muchos miles de moléculas del producto, este método permite detectar cantidades muy pequeñas de moléculas de la hormona en cuestión. Al contrario que los métodos competitivos de radioinmunoanálisis, en los métodos de ELISA se utiliza un exceso de anticuerpo, de forma que todas las moléculas de hormona formen complejos con aquel y queden atrapadas. Por tanto, la cantidad de hormona existente en la muestra o en la referencia será proporcional a la cantidad de producto formado.

El uso del método ELISA se ha generalizado en los laboratorios clínicos, pues: 1) no utiliza isótopos radiactivos; 2) gran parte del análisis puede automatizarse usando placas de 96 pocillos, y 3) su relación coste-efectividad y su exactitud son muy buenas en la valoración de las concentraciones hormonales.

Bibliografía

- Aranda A, Pascual A. Nuclear hormone receptors and gene expression. *Physiol Rev.* 2001;81:1269.
- Brent GA. Mechanisms of thyroid hormone action. *J Clin Invest.* 2012;122:3035.
- Chapman K, Holmes M, Seckl J. 11 β -hydroxysteroid dehydrogenases: intracellular gate-keepers of tissue glucocorticoid action. *Physiol Rev.* 2013;93:1139.
- Evans RM, Mangelsdorf DJ. Nuclear receptors, RXR, and the Big Bang. *Cell.* 2014;157:255.
- Funder JW. Minireview: aldosterone and mineralocorticoid receptors: past, present, and future. *Endocrinology.* 2010;151:5098.
- Heldring N, Pike A, Andersson S, et al. Estrogen receptors: how do they signal and what are their targets. *Physiol Rev.* 2007;87:905.
- Imai Y, Youn MY, Inoue K, et al. Nuclear receptors in bone physiology and diseases. *Physiol Rev.* 2013;93:481.
- Morris AJ, Malbon CC. Physiological regulation of G protein-linked signaling. *Physiol Rev.* 1999;79:1373.
- Mullur R, Liu YY, Brent GA. Thyroid hormone regulation of metabolism. *Physiol Rev.* 2014;94:355.
- Pascual A, Aranda A. Thyroid hormone receptors, cell growth and differentiation. *Biochim Biophys Acta.* 2013;1830:3908.
- Rieg T, Kohan DE. Regulation of nephron water and electrolyte transport by adenylyl cyclases. *Am J Physiol Renal Physiol.* 2014;306:F701.
- Sarfstein R, Werner H. Minireview: nuclear insulin and insulin-like growth factor-1 receptors: a novel paradigm in signal transduction. *Endocrinology.* 2013;154:1672.
- Spat A, Hunyady L. Control of aldosterone secretion: a model for convergence in cellular signaling pathways. *Physiol Rev.* 2004;84:489.
- Tasken K, Aandahl EM. Localized effects of cAMP mediated by distinct routes of protein kinase A. *Physiol Rev.* 2004;84:137.
- Vasudevan N, Ogawa S, Pfaff D. Estrogen and thyroid hormone receptor interactions: physiological flexibility by molecular specificity. *Physiol Rev.* 2002;82:923.
- Wettschureck N, Offermanns S. Mammalian G proteins and their cell type specific functions. *Physiol Rev.* 2005;85:1159.
- Yen PM. Physiological and molecular basis of thyroid hormone action. *Physiol Rev.* 2001;81:1097.



CAPÍTULO 76

Hormonas hipofisarias y su control por el hipotálamo

La hipófisis y su relación con el hipotálamo

Adenohipófisis y neurohipófisis

La *hipófisis* (**fig. 76-1**), denominada también *glándula pituitaria*, es una pequeña glándula de alrededor de 1 cm de diámetro y 0,5-1 g de peso, situada en la *silla turca* (una cavidad ósea de la base del cráneo) y unida al hipotálamo mediante el tallo *hipofisario*. Desde una perspectiva fisiológica, la hipófisis se divide en dos partes bien diferenciadas: el *lóbulo anterior* o *adenohipófisis* y el *lóbulo posterior* o *neurohipófisis*. Entre estas dos partes existe una pequeña zona poco vascularizada y denominada *parte intermedia*, mucho menos desarrollada en la especie humana y mucho más grande y funcional en algunos animales.

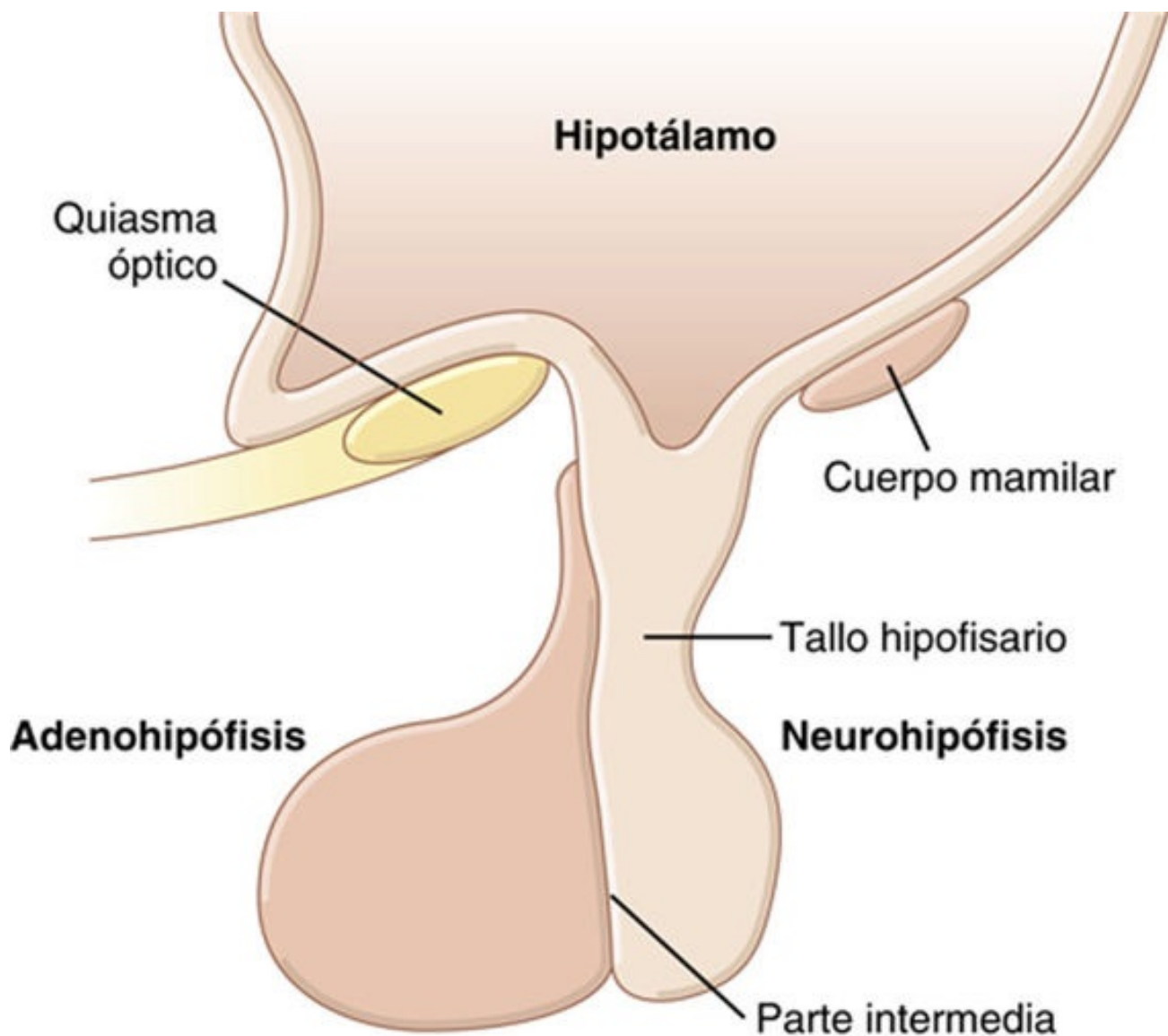


FIGURA 76-1 Hipófisis.

Desde el punto de vista embriológico, las dos porciones de la hipófisis tienen procedencias diferentes: la adenohipófisis deriva de la *bolsa de Rathke*, una invaginación embrionaria del epitelio faríngeo, y la neurohipófisis lo hace de una evaginación de tejido nervioso del hipotálamo. El origen de la adenohipófisis en el epitelio faríngeo explica la naturaleza epitelial de sus células, mientras que

el origen de la neurohipófisis en el tejido nervioso justifica la presencia de abundantes células de tipo glial en esta glándula.

La *adenohipófisis* secreta seis hormonas peptídicas necesarias y otras de menor importancia, mientras que la *neurohipófisis* sintetiza dos hormonas peptídicas importantes. Las hormonas de la adenohipófisis intervienen en el control de las funciones metabólicas de todo el organismo, según se demuestra en la **figura 76-2**.

- La *hormona del crecimiento* estimula el crecimiento de todo el cuerpo mediante su acción sobre la formación de proteínas y sobre la multiplicación y diferenciación celulares.
- La *corticotropina* controla la secreción de algunas hormonas corticosuprarrenales, que, a su vez, afectan al metabolismo de la glucosa, las proteínas y los lípidos.
- La *tirotropina* (*hormona estimulante del tiroides*) controla la secreción de tiroxina y triyodotironina por la glándula tiroides; a su vez, estas hormonas regulan casi todas las reacciones químicas intracelulares que tienen lugar en el organismo.
- La *prolactina* estimula el desarrollo de las glándulas mamarias y la producción de leche.
- Dos hormonas gonadótropas distintas, la *hormona estimulante de los folículos* y la *hormona luteinizante*, controlan el crecimiento de los ovarios y los testículos, así como su actividad hormonal y reproductora. Las dos hormonas secretadas por la neurohipófisis desempeñan otras funciones.
- La *hormona antidiurética* (denominada también *vasopresina*) controla la excreción de agua en la orina, con lo que ayuda a regular la concentración hídrica en los líquidos corporales.
- La *oxitocina* contribuye a la secreción de leche desde las glándulas mamarias hasta los pezones durante la lactancia; posiblemente, interviene también en el parto, al final de la gestación.

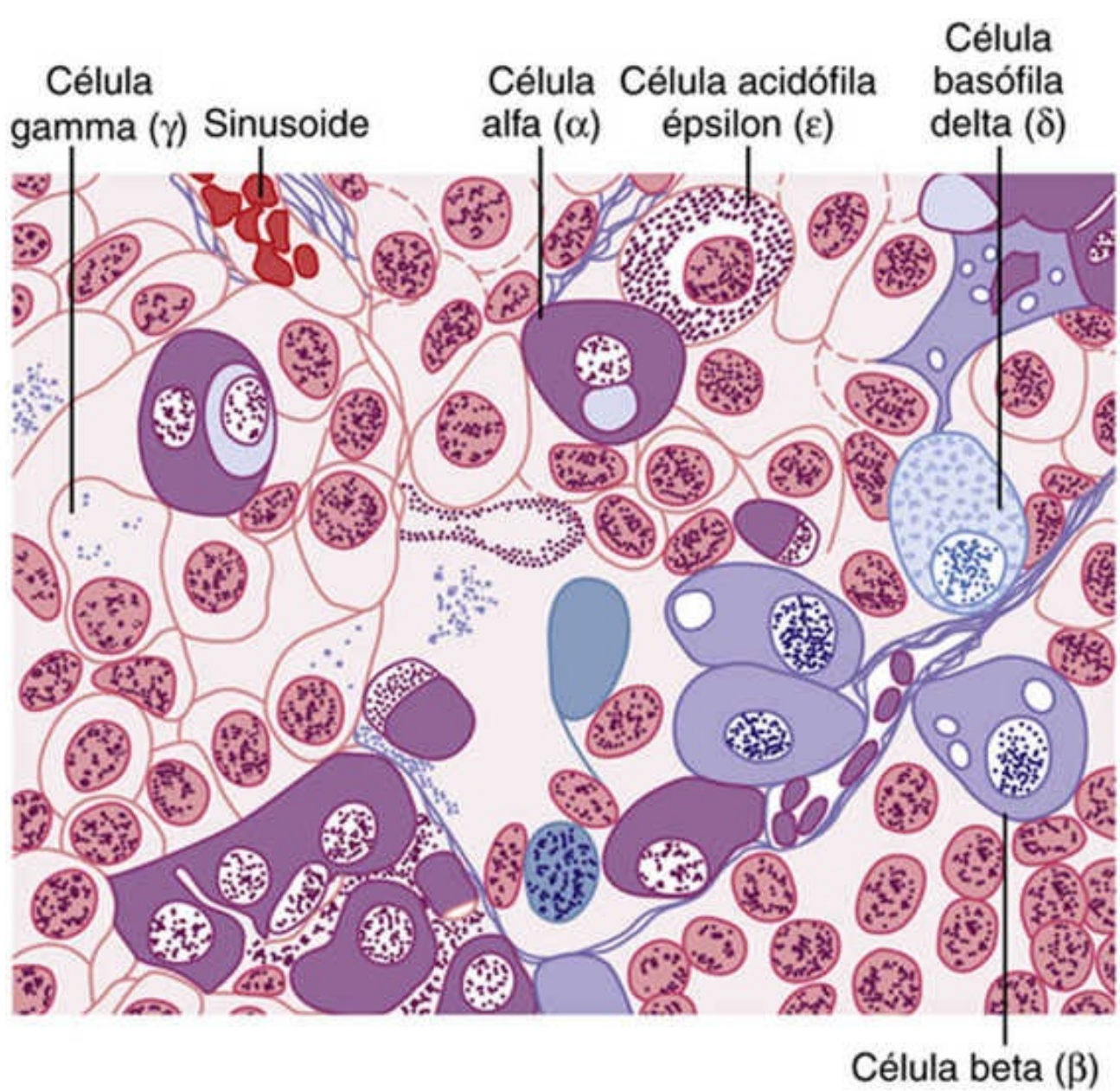


FIGURA 76-3 Estructura celular de la adenohipófisis. (Modificado de Guyton AC: Physiology of the Human Body, 6th ed. Philadelphia: Saunders College Publishing, 1984.)

Tabla 76-1

Células y hormonas de la adenohipófisis y sus funciones fisiológicas

Célula	Hormona	Química	Acciones fisiológicas
Somatótropas	Hormona del crecimiento (GH; somatotropina)	Cadena sencilla de 191 aminoácidos	Estimula el crecimiento corporal; estimula la secreción de IGF-1; estimula la lipólisis; inhibe las acciones de la insulina en el metabolismo de los hidratos de carbono y los lípidos
Corticótropas	Hormona adrenocorticotropa (ACTH; corticotropina)	Cadena sencilla de 39 aminoácidos	Estimula la generación de glucocorticoides y andrógenos por la corteza suprarrenal; mantiene el tamaño de las zonas fasciculada y reticulada de la corteza
Tirótropas	Hormona estimulante del tiroides (TSH; tirotropina)	Glucoproteína formada por dos subunidades, α (89 aminoácidos) y β (112 aminoácidos)	Estimula la producción de hormonas tiroideas por las células foliculares del tiroides; mantiene el tamaño de las células foliculares
Gonadótropas	Hormona estimulante del folículo (FSH)	Glucoproteína formada por dos subunidades, α (89 aminoácidos) y β (112 aminoácidos)	Estimula el desarrollo de los folículos ováricos; regula la espermatogenia testicular
	Hormona luteinizante (LH)	Glucoproteína formada por dos subunidades, α (89 aminoácidos) y β (115 aminoácidos)	Induce la ovulación y la formación del cuerpo lúteo en el ovario; estimula la producción de estrógenos y progesterona por el ovario; estimula la producción testicular de testosterona
Lactótropas-mamótropas	Prolactina (PRL)	Cadena única de 198 aminoácidos	Estimula la secreción y producción de leche

Entre el 30 y el 40% de las células adenohipofisarias son somatotropas y secretan hormona del crecimiento y alrededor del 20% son corticotropas que secretan ACTH. Cada uno de los demás tipos representa tan solo del 3 al 5% del total; no obstante, secretan hormonas potentes para el control de la función tiroidea, de las funciones sexuales y de la secreción de leche a nivel de las mamas.

Las células somatotropas se tiñen intensamente con colorantes ácidos, por lo que se las denomina *acidófilas*. Así pues, los tumores hipofisarios que secretan grandes cantidades de hormona del crecimiento humana reciben el nombre de *tumores acidófilos*.

Las hormonas neurohipofisarias se sintetizan en cuerpos celulares situados en el hipotálamo

Los cuerpos de las células que secretan las hormonas *neurohipofisarias* no se encuentran en la propia neurohipófisis, sino que corresponden a grandes neuronas denominadas *neuronas magnocelulares*, ubicadas en los *núcleos supraóptico y paraventricular* del hipotálamo; el axoplasma de las fibras nerviosas neuronales transporta las hormonas desde el hipotálamo a la neurohipófisis. Este mecanismo se comentará a lo largo del capítulo.

El hipotálamo controla la secreción hipofisaria

Casi toda la secreción de la hipófisis está controlada por señales hormonales o nerviosas procedentes del hipotálamo. De hecho, cuando se extirpa la hipófisis de su posición normal bajo el hipotálamo y se trasplanta a otra región del organismo, la tasa de secreción de las distintas hormonas (excepto prolactina) disminuye hasta niveles muy bajos.

La secreción de la neurohipófisis está controlada por las señales nerviosas que se originan en el hipotálamo y terminan en la neurohipófisis. Por el contrario, la secreción de la adenohipófisis está controlada por hormonas llamadas *hormonas (o factores) de liberación y de inhibición hipotalámicas*; estas se sintetizan en el propio hipotálamo y pasan a la adenohipófisis (como se muestra en la **figura 76-4**) a través de minúsculos vasos sanguíneos denominados *vasos porta hipotalámico-hipofisarios*. Estas hormonas liberadoras e inhibidoras actúan sobre las células glandulares de la adenohipófisis y rigen su secreción. Este sistema de control se estudiará en la sección siguiente del capítulo.

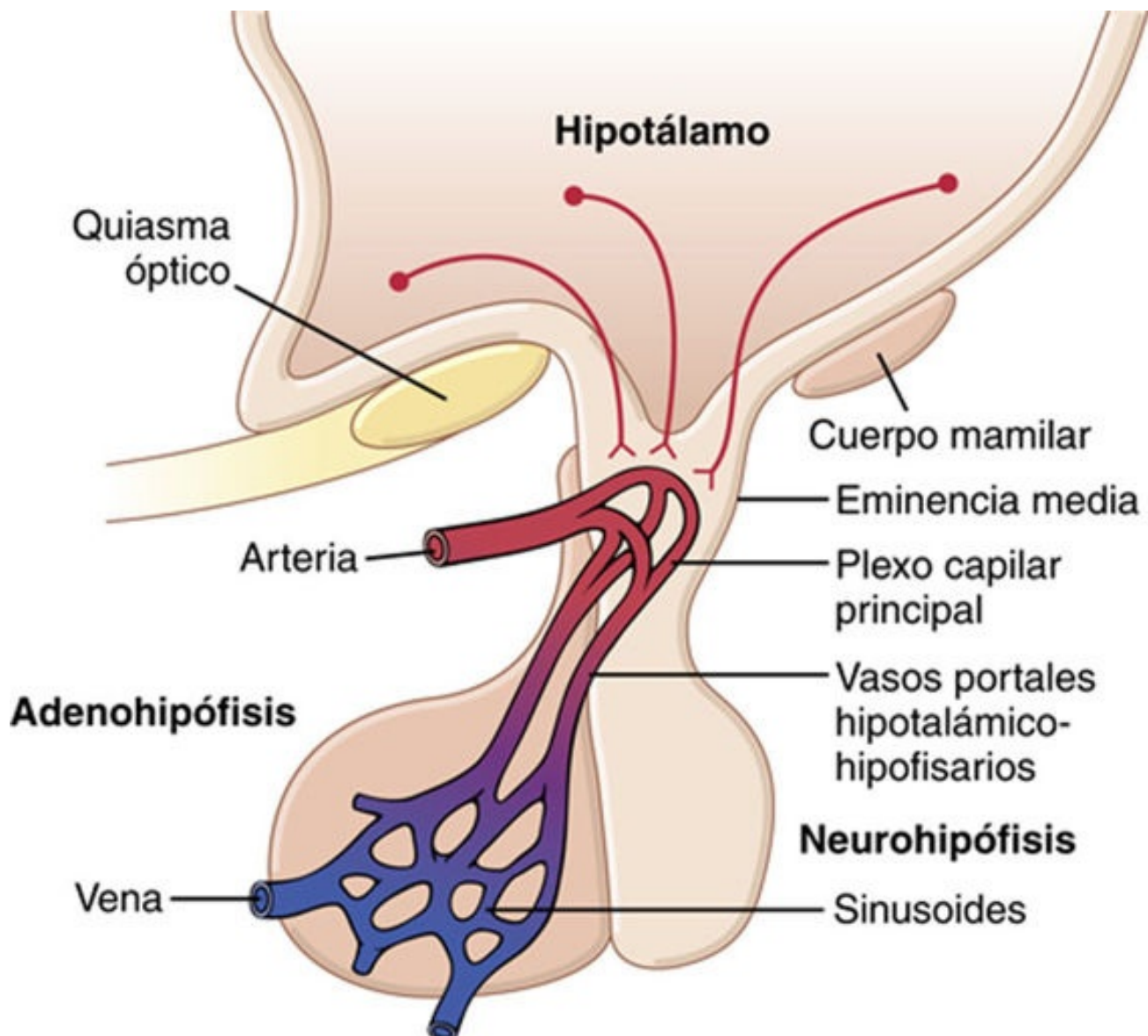


FIGURA 76-4 Sistema porta hipotalámico-hipofisario.

El hipotálamo, a su vez, recibe señales procedentes de numerosas regiones del sistema nervioso. Así, cuando una persona sufre un dolor, una parte de la señal dolorosa se transmite al hipotálamo. De igual modo, cuando se experimenta un pensamiento muy deprimente o emocionante, una parte de la señal se transmite al hipotálamo. Los estímulos olfatorios que denotan olores agradables o desagradables envían fuertes señales al hipotálamo, tanto de forma directa como a través de los núcleos amigdalinos. Incluso la concentración sanguínea de nutrientes, electrólitos, agua y diversas hormonas excita o inhibe a las distintas partes del hipotálamo. Así pues, el hipotálamo es una centralita que recoge la información relativa al bienestar interno del organismo y, a su vez, utiliza gran parte de esta información para controlar la secreción de numerosas hormonas hipofisarias de gran importancia general.

Sistema porta hipotalámico-hipofisario de la adenohipófisis

La adenohipófisis es una glándula muy vascularizada que dispone de amplios senos capilares entre las células glandulares. Casi toda la sangre que penetra en estos senos atraviesa en primer lugar otro lecho capilar del hipotálamo inferior. A continuación, la sangre fluye a través de unos diminutos *vasos porta hipotalámico-hipofisarios* y accede a los senos adenohipofisarios. En la [figura 76-4](#) se muestra la porción más inferior del hipotálamo, denominada *eminencia media*, unida por su parte inferior al tallo hipofisario. Unas pequeñas arterias penetran en la eminencia media y otros vasos de pequeño calibre regresan a su superficie, donde se unen formando el sistema porta hipotalámico-hipofisario. Estos vasos descienden a lo largo del tallo hipofisario y riegan los senos adenohipofisarios.

Las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas se secretan a la eminencia media

El hipotálamo dispone de neuronas especiales que sintetizan y secretan las *hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas* encargadas de controlar la secreción de las hormonas adenohipofisarias. Estas neuronas se originan en diversas partes del hipotálamo y envían sus fibras nerviosas a la eminencia media y al *tuber cinereum*, una prolongación de tejido hipotalámico en el tallo hipofisario.

Las terminaciones de estas fibras difieren de casi todas las demás encontradas en el sistema nervioso central, ya que su función no consiste en transmitir señales de una neurona a otra, sino en secretar las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas hacia los líquidos tisulares. Estas hormonas pasan de inmediato al sistema porta hipotalámico-hipofisario y viajan directamente a los senos de la glándula adenohipofisaria.

Las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas controlan la secreción de la adenohipófisis

La función de las hormonas liberadoras e inhibidoras consiste en controlar la secreción hormonal de la adenohipófisis. En el control de la mayoría de las hormonas adenohipofisarias intervienen sobre todo los factores liberadores, pero en lo que concierne a la prolactina, el mayor control lo ejerce probablemente una hormona hipotalámica inhibidora. Las principales hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas, que se resumen en la [tabla 76-2](#), son las siguientes:

1. *Tiroliberina* u *hormona liberadora de tirotropina* (TRH), que induce la liberación de tirotropina.
2. *Corticoliberina* u *hormona liberadora de corticotropina* (CRH), que produce la liberación de corticotropina.
3. *Somatoliberina* u *hormona liberadora de la hormona del crecimiento* (GHRH), que produce la

- liberación de hormona del crecimiento, y *hormona inhibidora de la hormona del crecimiento* (GHIH), denominada también *somatostatina*, que inhibe la liberación de la hormona del crecimiento.
4. *Gonadoliberina* u *hormona liberadora de las gonadotropinas* (GnRH), que produce la liberación de dos hormonas gonadótropas: las hormonas luteinizante (LH) y foliculoestimulante (FSH).
5. *Hormona inhibidora de la prolactina* (PIH), que inhibe la secreción de prolactina.

Tabla 76-2

Hormonas hipotalámicas liberadoras e inhibidoras que controlan la secreción de la adenohipófisis

Hormona	Estructura	Acción principal en la adenohipófisis
Hormona liberadora de tirotropina (TRH)	Péptido de 3 aminoácidos	Estimula la secreción de TSH por las células tirótropas
Hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH)	Cadena sencilla de 10 aminoácidos	Estimula la secreción de FSH y LH por las células gonadótropas
Hormona liberadora de corticotropina (CRH)	Cadena sencilla de 41 aminoácidos	Estimula la secreción de ACTH por las células corticótropas
Hormona liberadora de hormona del crecimiento (GHRH)	Cadena sencilla de 44 aminoácidos	Estimula la secreción de hormona del crecimiento por las células somatótropas
Hormona inhibidora de la hormona del crecimiento (somatostatina)	Cadena sencilla de 14 aminoácidos	Inhibe la secreción de hormona del crecimiento por las células somatótropas
Hormona inhibidora de la prolactina (PIH)	Dopamina (una catecolamina)	Inhibe la síntesis y secreción de prolactina por las células lactótropas

ACTH, hormona adrenocorticotropa; FSH, hormona estimulante del folículo; LH, hormona luteinizante; TSH, hormona estimulante del tiroides.

Entre las hormonas hipotalámicas adicionales se incluye una que estimula la secreción de prolactina y quizás otras que inhiben la liberación de las hormonas adenohipofisarias. Las hormonas hipotalámicas más importantes se estudiarán con detalle en este y otros capítulos, junto con los sistemas hormonales específicos a los que controlan.

El hipotálamo dispone de regiones específicas que controlan la secreción de hormonas liberadoras e inhibidoras concretas

Todas o casi todas las hormonas hipotalámicas se secretan en las terminaciones nerviosas en la eminencia media y después se transportan a la hipófisis anterior. La estimulación eléctrica de esta región excita a estas terminaciones nerviosas y, por tanto, induce la liberación de casi todas las hormonas hipotalámicas. No obstante, los cuerpos celulares neuronales de donde proceden estas terminaciones de la eminencia media se encuentran ubicados en otras zonas diferenciadas del hipotálamo o en regiones próximas a la base del encéfalo. Apenas se conoce la localización específica de los cuerpos celulares neuronales que fabrican las distintas hormonas liberadoras o inhibidoras hipotalámicas, por lo que este aspecto no se tratará aquí.

Funciones fisiológicas de la hormona del crecimiento

Todas las hormonas adenohipofisarias más importantes, salvo la hormona del crecimiento, ejercen sus efectos principalmente mediante la estimulación de las glándulas efectoras, como la glándula tiroides, la corteza suprarrenal, los ovarios, los testículos y las glándulas mamarias. La función de cada una de estas hormonas hipofisarias guarda una estrecha correlación con la de las glándulas efectoras y, excepto en el caso de la hormona del crecimiento, se estudiará en los capítulos siguientes junto con dichas glándulas. Sin embargo, la hormona del crecimiento no actúa a través de ninguna glándula efectora específica, sino que ejerce un efecto directo sobre todos o casi todos los tejidos del organismo.

La hormona del crecimiento estimula el crecimiento de muchos tejidos corporales

La hormona del crecimiento, denominada también *hormona somatótropa* o *somatotropina*, es una molécula proteica pequeña que contiene 191 aminoácidos en una sola cadena, con un peso molecular de 22.005. Induce el crecimiento de casi todos los tejidos del organismo que conservan esa capacidad. Favorece el aumento de tamaño de las células y estimula la mitosis, dando lugar a un número creciente de células y a la diferenciación de determinados tipos celulares, como las células del crecimiento óseo y los miocitos precoces.

En la **figura 76-5** se muestra la gráfica de peso de dos ratas de la misma camada en fase de crecimiento: una de ellas fue tratada con inyecciones diarias de hormona del crecimiento y la otra, no. En el animal tratado con la hormona se aprecia un aumento considerable del crecimiento en los primeros días de vida e incluso después de haber alcanzado la edad adulta. En las primeras fases del desarrollo, el tamaño de todos los órganos de la rata tratada aumentó de forma proporcionada, pero cuando llegó a la edad adulta casi todos los huesos dejaron de crecer, a diferencia de muchos tejidos blandos. Este resultado se explica porque la fusión de las epífisis y las diáfisis de los huesos largos impiden que los huesos sigan creciendo, mientras que los demás tejidos del organismo pueden seguir haciéndolo durante toda la vida.

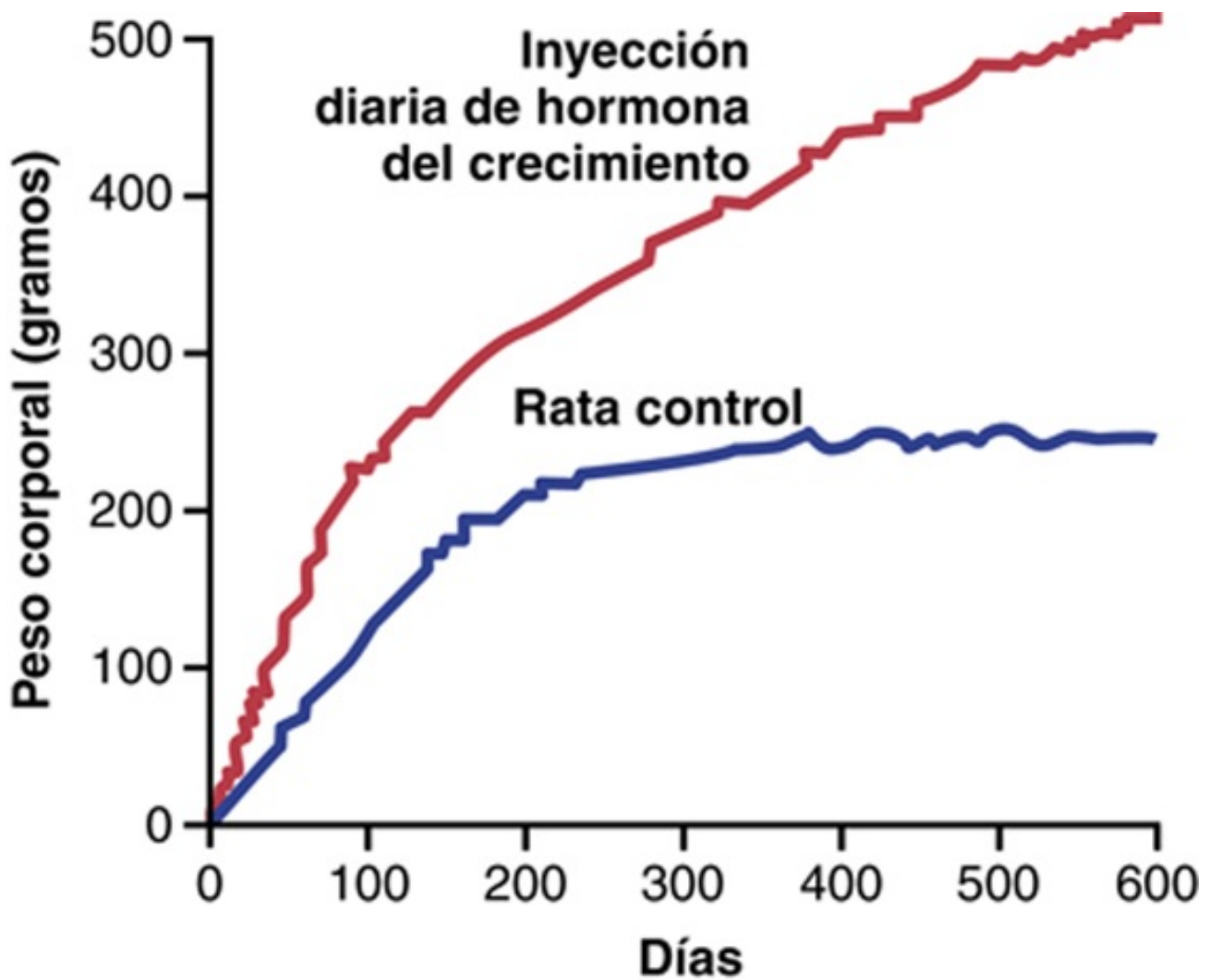


FIGURA 76-5 Comparación entre el aumento ponderal de una rata a la que se inyectó diariamente hormona del crecimiento y una rata normal.

La hormona del crecimiento ejerce varios efectos metabólicos

Además de afectar al crecimiento general, la hormona del crecimiento ejerce múltiples efectos metabólicos específicos: 1) aumenta la síntesis proteica en casi todas las células del organismo; 2) favorece la movilización de los ácidos grasos del tejido adiposo, incrementa la cantidad de ácidos grasos libres en la sangre y potencia el uso de los ácidos grasos como fuente de energía, y 3) disminuye la cantidad de glucosa utilizada en todo el organismo. Así pues, la hormona del crecimiento estimula la formación de proteínas, la utilización de los depósitos de lípidos y la conservación de los hidratos de carbono.

La hormona del crecimiento favorece el depósito de proteínas en los tejidos

Aunque se ignoran los mecanismos exactos mediante los cuales la hormona del crecimiento potencia el depósito de proteínas, se conocen distintos efectos que podrían favorecerlo.

Facilitación del transporte de aminoácidos a través de las membranas celulares

La hormona del crecimiento intensifica el transporte de la mayoría de los aminoácidos a través de las membranas celulares, hacia el interior de la célula. Se eleva así la concentración celular de aminoácidos, lo que parece explicar, al menos en parte, el incremento de la síntesis de proteínas. Este control del transporte de aminoácidos es similar al efecto que ejerce la insulina para controlar el transporte de glucosa a través de la membrana, como se expone en los [capítulos 68 y 79](#).

Aumento de la traducción de ARN para facilitar la síntesis proteica en los ribosomas

Aunque la concentración de aminoácidos en las células no aumente, la hormona del crecimiento incrementa la traducción del ARN, haciendo que los ribosomas del citoplasma sintetizen un mayor número de proteínas.

Aumento de la transcripción nuclear del ADN para formar ARN

En períodos prolongados (de 24 a 48 h), la hormona del crecimiento estimula también la transcripción de ADN en el núcleo, haciendo que aumente la cantidad de ARN formado. A su vez, este proceso intensificará la síntesis de proteínas y el crecimiento, siempre que se disponga de una cantidad suficiente de energía, aminoácidos, vitaminas y otras sustancias necesarias. A largo plazo, esta es quizás la función más importante de la hormona del crecimiento.

Descenso del catabolismo de las proteínas y los aminoácidos

Junto con el incremento de la síntesis de proteínas, se produce una disminución de la degradación de las proteínas celulares. Este hecho se explica, probablemente, porque la hormona del crecimiento también moviliza grandes cantidades de ácidos grasos libres del tejido adiposo, que se emplean para abastecer de energía a las células del cuerpo, actuando de esta forma como un potente «ahorrador de proteínas».

Resumen

La hormona del crecimiento mejora casi todos los aspectos de la captación de aminoácidos y de la síntesis proteica por las células y, al mismo tiempo, reduce la degradación de las proteínas.

La hormona del crecimiento favorece la utilización de la grasa como fuente de energía

La hormona del crecimiento induce la liberación de los ácidos grasos del tejido adiposo y, por consiguiente, aumenta su concentración en los líquidos corporales. Asimismo, intensifica la conversión de ácidos grasos en acetil coenzima A (acetil-CoA) y su utilización subsiguiente como fuente de energía en todos los tejidos del organismo. En consecuencia, bajo los efectos de la hormona del crecimiento, los lípidos se usan como fuente de energía, en detrimento de los hidratos de carbono y las proteínas.

El efecto de la hormona del crecimiento favorecedor de la utilización de las grasas, junto con sus efectos anabólicos proteicos, produce un incremento de la masa corporal magra. No obstante, la hormona del crecimiento tarda varias horas en movilizar las grasas, mientras que la intensificación de la síntesis de proteínas requiere solo unos minutos.

Efecto «cetógeno» de un exceso de hormona del crecimiento

Bajo la influencia de una cantidad excesiva de hormona del crecimiento, la movilización de las grasas del tejido adiposo resulta a veces tan elevada, que el hígado forma grandes cantidades de ácido acetoacético y lo libera hacia los líquidos corporales, causando así *cetosis*. Esta movilización excesiva de grasa del tejido adiposo provoca con frecuencia esteatosis hepática.

La hormona del crecimiento reduce la utilización de los hidratos de carbono

La hormona del crecimiento ejerce múltiples efectos que repercuten en el metabolismo de los hidratos de carbono: 1) disminuye la captación de glucosa en los tejidos como el músculo esquelético y el tejido adiposo; 2) aumenta la producción hepática de glucosa, y 3) incrementa la secreción de insulina.

Cada uno de estos cambios obedece a la «resistencia a la insulina» inducida por la hormona del crecimiento, que atenúa la acción de la hormona encargada de estimular la captación y la utilización de glucosa por el músculo esquelético y el tejido adiposo y de inhibir la producción hepática de glucosa; todo ello conlleva un incremento de la glucemia y un incremento compensador de la secreción insulínica. Por estas razones, los efectos de la hormona del crecimiento se denominan *diabetógenos* y su secreción excesiva puede provocar alteraciones metabólicas muy similares a las observadas en los pacientes con diabetes de tipo II (diabetes no insulino dependiente), que también son muy resistentes a los efectos metabólicos de la insulina.

Aún se ignora el mecanismo exacto mediante el cual la hormona del crecimiento produce resistencia a la insulina y reduce la utilización de glucosa por las células. No obstante, el incremento de la concentración sanguínea de ácidos grasos inducido por la hormona del crecimiento contribuye probablemente al deterioro de la acción de la insulina sobre la utilización de la glucosa tisular. Los estudios experimentales indican que la elevación de las concentraciones sanguíneas de los ácidos grasos por encima del valor normal reduce con rapidez la sensibilidad del hígado y del músculo esquelético a los efectos de la insulina sobre el metabolismo de los hidratos de carbono.

Necesidad de insulina y de hidratos de carbono para la estimulación del crecimiento por la hormona del crecimiento

La hormona del crecimiento no ejerce su acción en los animales que carecen de páncreas; tampoco lo hace cuando se eliminan de la alimentación los hidratos de carbono. Estos fenómenos demuestran que la eficacia de la hormona requiere una actividad adecuada de la insulina y unos depósitos suficientes de hidratos de carbono. En parte, estas necesidades de hidratos de carbono y de insulina se destinan a aportar la energía necesaria para el metabolismo del crecimiento, pero parece haber también otros efectos; de especial importancia es el efecto específico de la insulina, que potencia el transporte de algunos aminoácidos hacia las células, al igual que potencia el transporte de glucosa.

La hormona del crecimiento estimula el crecimiento del cartílago y el hueso

Aunque la hormona del crecimiento estimula el depósito de proteínas y el crecimiento de casi todos los tejidos del organismo, su efecto más evidente consiste en el aumento del crecimiento del

esqueleto. Este ocurre como consecuencia de los múltiples efectos que ejerce la hormona del crecimiento sobre el hueso, entre los que destacan: 1) aumento del depósito de proteínas por acción de las células condrocíticas y osteógenas inductoras del crecimiento óseo; 2) la mayor velocidad de reproducción de estas células, y 3) un efecto específico consistente en la conversión de los condrocitos en células osteógenas, con lo que se produce el depósito específico de hueso nuevo.

Existen dos mecanismos fundamentales que explican el crecimiento óseo: por lo que se refiere al primero, en respuesta a la estimulación de la hormona del crecimiento, la longitud de los huesos largos aumenta en los cartílagos epifisarios, donde las epífisis de los extremos del hueso están separadas de las diáfisis. Este crecimiento produce en primer lugar el depósito de cartílago nuevo, seguido de su conversión en hueso nuevo; en consecuencia, las diáfisis se alargan, separándose cada vez más de las epífisis. Al mismo tiempo, el cartílago epifisario va desapareciendo, de modo que al final de la adolescencia ya no queda cartílago epifisario adicional que permita seguir creciendo a los huesos largos. En esas circunstancias tiene lugar la fusión ósea entre la diáfisis y la epífisis en cada uno de los extremos y el crecimiento en longitud de los huesos largos se detiene.

En el segundo mecanismo del crecimiento óseo, los *osteoblastos* del periostio óseo y de algunas cavidades óseas depositan hueso nuevo en la superficie del viejo. Al mismo tiempo, los *osteoclastos* (estudiados con detalle en el [capítulo 80](#)) eliminan el hueso viejo. Cuando el ritmo de aposición supera al de resorción, el grosor del hueso aumenta. *La hormona del crecimiento tiene un potente efecto estimulante de los osteoblastos*. En consecuencia, el grosor de los huesos puede seguir aumentando durante toda la vida bajo los efectos de la hormona del crecimiento; este es el caso, sobre todo, de los huesos membranosos. Por ejemplo, a veces, estimula el crecimiento de los huesos de la mandíbula incluso después de la adolescencia, con la consiguiente prominencia de la barbilla y los dientes inferiores. De igual modo, los huesos del cráneo aumentan de grosor y originan una protuberancia ósea por encima de los ojos.

La hormona del crecimiento ejerce muchos de sus efectos a través de sustancias intermedias denominadas *somatomedinas*

Cuando se aplica directamente hormona de crecimiento a los condrocitos cultivados fuera del organismo, rara vez proliferan o aumentan de tamaño. No obstante, cuando se inyecta al animal intacto, sí induce la proliferación y el crecimiento de esas mismas células.

En pocas palabras, la hormona del crecimiento actúa sobre el hígado (y en menor medida sobre otros tejidos) para formar pequeñas proteínas denominadas *somatomedinas* que, a su vez, ejercen un potente efecto estimulador de todos los aspectos del crecimiento óseo. Muchos de estos efectos de las somatomedinas sobre el crecimiento se asemejan a los de la insulina. Por consiguiente, las somatomedinas reciben también el nombre de *factores del crecimiento pseudoinsulínicos (IGF)*.

Se han aislado al menos cuatro somatomedinas, pero la más importante de ellas es la *somatomedina C* (denominada también factor de crecimiento parecido a la insulina I o IGF-I). El peso molecular de la somatomedina C oscila en torno a 7.500 y su concentración plasmática guarda una estrecha correlación con la velocidad de secreción de la hormona del crecimiento.

Los pigmeos africanos sufren un defecto congénito que les impide sintetizar cantidades elevadas de somatomedina C. Por consiguiente, aunque presentan una concentración plasmática de hormona del crecimiento normal o elevada, en el plasma se detectan cifras bajas de somatomedina C; parece que

este hecho explica la escasa estatura de este pueblo. Otros tipos de enanismo (como el enano de Lévi-Lorain) también presentan este problema.

Se ha propuesto que la mayoría o casi todos los efectos de la hormona del crecimiento se deberían a la somatomedina C y a otras somatomedinas y no a la acción directa de la hormona sobre los huesos y otros tejidos periféricos. Aun así, se ha demostrado de forma experimental que la inyección directa de hormona del crecimiento en los cartílagos epifisarios óseos de animales vivos induce el crecimiento de las regiones inyectadas y que basta con una cantidad minúscula. Por consiguiente, aún se cuestionan algunos aspectos de la hipótesis de las somatomedinas. Una posibilidad es que la hormona del crecimiento induzca asimismo la formación local de una cantidad de somatomedina C suficiente en el tejido para producir su crecimiento local. También cabe la posibilidad de que sea la propia hormona del crecimiento la responsable directa del aumento del crecimiento de algunos tejidos y de que el mecanismo de la somatomedina constituya un medio alternativo, pero no imprescindible, de favorecer el crecimiento.

Acción breve de la hormona del crecimiento y acción prolongada de la somatomedina C

La hormona del crecimiento se une de forma muy laxa a las proteínas plasmáticas de la sangre y, por tanto, se libera con rapidez desde la sangre a los tejidos; su semivida en la sangre es inferior a 20 min. Por el contrario, la somatomedina C se une con fuerza a una proteína transportadora sanguínea que, al igual que la somatomedina C, se genera en respuesta a la hormona del crecimiento. El resultado es que el paso de la somatomedina C de la sangre a los tejidos es lento y su semivida es de unas 20 h. Esta lenta liberación prolonga en gran medida los efectos estimulantes del crecimiento ejercidos por los picos de secreción de la hormona del crecimiento que se muestran en la **figura 76-6**.

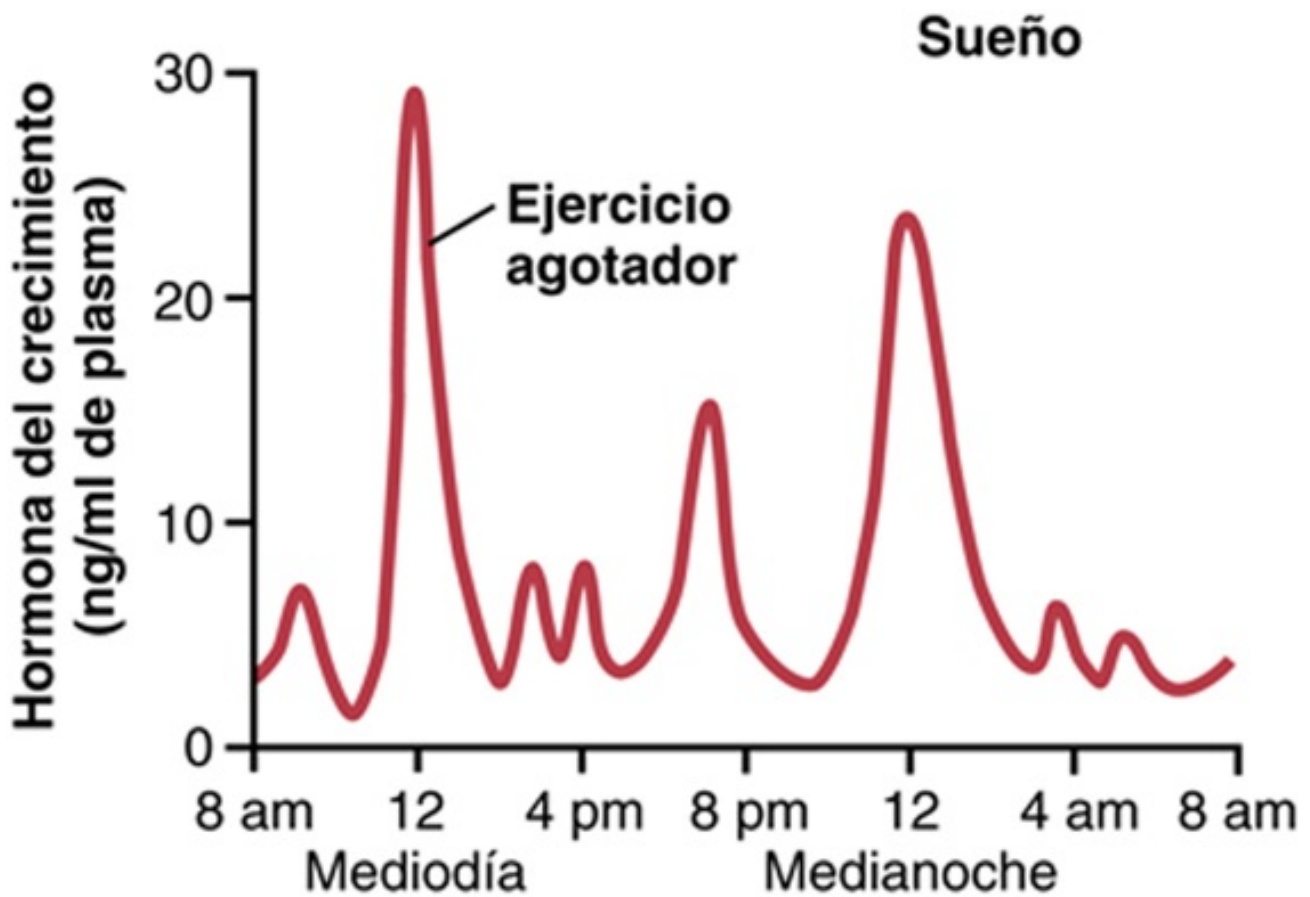


FIGURA 76-6 Variaciones típicas de la secreción de hormona del crecimiento a lo largo del día, donde se demuestran el efecto especialmente potente del ejercicio intenso sobre la secreción y la elevada secreción de hormona del crecimiento durante las primeras horas de sueño profundo.

Regulación de la secreción de hormona del crecimiento

Después de la adolescencia, la secreción disminuye lentamente con la edad y, en última instancia, alcanza el 25% del nivel de la adolescencia a una edad muy avanzada.

La secreción de hormona del crecimiento sigue un patrón pulsátil, con ascensos y descensos. No se conocen los mecanismos exactos que controlan su secreción, pero existen diversos factores relacionados con la nutrición o el estrés que la estimulan: 1) la *inanición*, en especial cuando existe un *déficit grave de proteínas*; 2) la *hipoglucemia* o *baja concentración sanguínea de ácidos grasos*; 3) el *ejercicio*; 4) la *excitación*; 5) los *traumatismos*, y 6) la *grelina*, una hormona secretada por el estómago antes de las comidas. Asciende de forma característica durante las dos primeras horas de *sueño profundo*, como muestra la [figura 76-6](#). En la [tabla 76-3](#) se resumen algunos de los factores que influyen sobre la secreción de hormona de crecimiento.

Tabla 76-3

Factores que estimulan o inhiben la secreción de la hormona del crecimiento

Estimulan la secreción de hormona del crecimiento	Inhiben la secreción de hormona del crecimiento
Disminución de la glucemia	Incremento de la glucemia
Disminución de los ácidos grasos libres en la sangre	Incremento de los ácidos grasos libres en la sangre
Incremento de los aminoácidos en sangre (arginina)	Envejecimiento
Inanición o ayuno, deficiencias proteicas	Obesidad
Estomatismos, estrés, excitación	Hormona inhibidora de la hormona del crecimiento (somatostatina)
Ejercicio	Hormona del crecimiento (exógena)
Cortisona, estrógenos	Somatomedinas (factor de crecimiento similar a la insulina)
Sueño profundo (estadios II y IV)	
Hormona liberadora de la hormona del crecimiento	
Somatostatina	

La concentración normal de hormona del crecimiento en el plasma adulto oscila entre 1,6 y 3 ng/ml, mientras que en los niños o adolescentes se aproxima a 6 ng/ml. Estos valores pueden aumentar hasta 50 ng/ml cuando se agotan las reservas de proteínas o de hidratos de carbono durante la inanición prolongada.

Durante los procesos agudos, la hipoglucemia estimula la secreción de hormona del crecimiento en mayor medida que el descenso agudo del aporte de proteínas. Por el contrario, en las enfermedades crónicas, parece que la secreción de hormona del crecimiento guarda una mayor correlación con el grado de agotamiento celular de proteínas que con la magnitud de la insuficiencia de glucosa. Por ejemplo, las cifras sumamente elevadas de hormona del crecimiento que se detectan durante la inanición se relacionan sobre todo con la magnitud del grado de agotamiento proteico.

En la [figura 76-7](#) se muestran los efectos de la deficiencia proteica sobre la concentración plasmática de la hormona del crecimiento, así como el efecto de la adición de proteínas a la dieta. En la primera columna se representa la muy elevada concentración de hormona del crecimiento en niños con un déficit proteico extremo durante la enfermedad por malnutrición proteica denominada *kwashiorkor*; en la segunda columna aparecen las cifras medidas en esos mismos niños tras un tratamiento de 3 días con una cantidad de hidratos de carbono en su alimentación superior a la suficiente, con lo que se pone de manifiesto que los hidratos de carbono no reducen la concentración plasmática de hormona del crecimiento; por último, en la tercera y la cuarta columnas se ofrece la concentración hormonal luego del tratamiento con un suplemento proteico añadido a la dieta durante 3 y 25 días, respectivamente, y un descenso concomitante de la hormona.

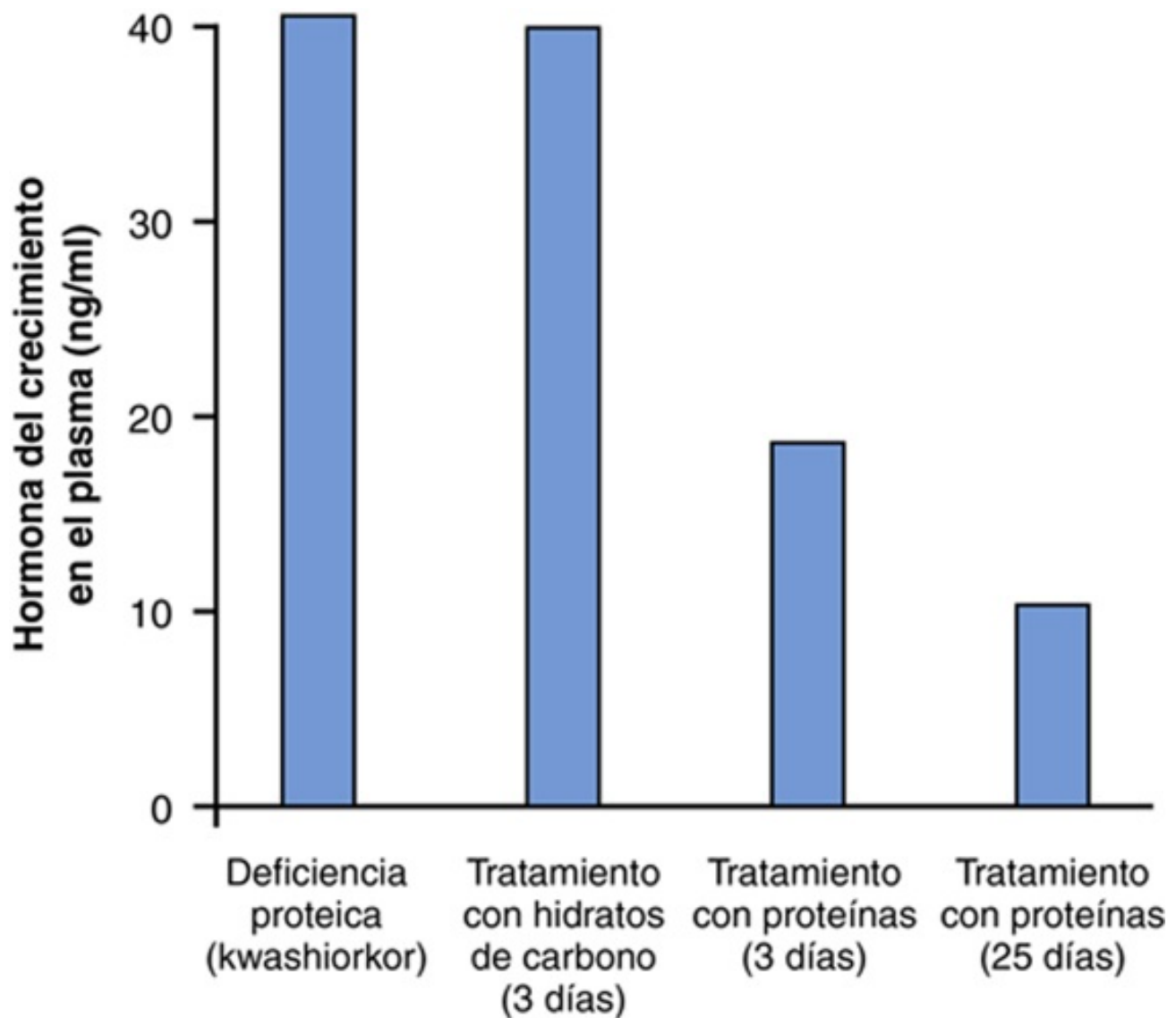


FIGURA 76-7 Efecto de una deficiencia extrema de proteínas sobre la concentración plasmática de hormona del crecimiento en el *kwashiorkor*. También se muestran la ineficacia del tratamiento con hidratos de carbono y la eficacia del tratamiento con proteínas en cuanto a la reducción de la concentración de hormona del crecimiento. (Datos de Pimstone BL, Barbezat G, Hansen JD, et al: Studies on growth hormone secretion in protein-calorie malnutrition. Am J Clin Nutr 21:482, 1968.)

Estos resultados indican que cuando existe una malnutrición proteica grave, la mera administración de calorías no basta para corregir la producción excesiva de hormona del crecimiento. Para que la concentración se normalice, es preciso subsanar, además, el déficit proteico.

Función del hipotálamo, de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento y de la somatostatina en el control de la secreción de hormona del crecimiento

Teniendo en cuenta la descripción anterior de los múltiples factores que afectan a la secreción de hormona del crecimiento, resulta sencillo comprender la perplejidad de los fisiólogos a la hora de desentrañar los misterios de la regulación de la secreción de hormona del crecimiento. Se sabe que está controlada por dos factores secretados en el hipotálamo y luego transportados a la adenohipófisis por los vasos porta hipotalámico-hipofisarios. Se trata de la *hormona liberadora de la hormona del crecimiento* (GHRH) y de la *hormona inhibidora de la hormona del crecimiento* (denominada también *somatostatina*). Ambas son polipéptidos; la GHRH está formada por 44

aminoácidos y la somatostatina por 14.

El núcleo hipotalámico que induce la secreción de GHRH es el núcleo ventromedial, es decir, la misma región del hipotálamo sensible a la concentración sanguínea de glucosa que provoca la sensación de saciedad en la hiperglucemia y de hambre en la hipoglucemia. La secreción de somatostatina está controlada por otras regiones adyacentes del hipotálamo. Por consiguiente, parece razonable pensar que las mismas señales que modifican el instinto por el que una persona se alimenta también afectan a la tasa de secreción de la hormona del crecimiento.

De igual modo, las señales hipotalámicas derivadas de las emociones, el estrés y los traumatismos afectan al control hipotalámico de la secreción de la hormona de crecimiento. De hecho, se ha demostrado de forma experimental que las catecolaminas, la dopamina y la serotonina, cada una liberada por un sistema neuronal hipotalámico distinto, incrementan la secreción de la hormona del crecimiento.

Es probable que casi todo el control de la secreción de GH dependa de la GHRH y no de la somatostatina, una hormona inhibidora. La GHRH estimula la secreción de la hormona del crecimiento mediante unión a receptores de membrana específicos en la superficie externa de las células de la GH que se encuentran en la adenohipófisis. A su vez, estos receptores activan al sistema de adenilato ciclasa de la membrana celular, haciendo que la concentración intracelular de monofosfato de adenosina cíclico (AMPC) ascienda. A su vez, este aumento ejerce efectos a corto y largo plazo. El efecto a corto plazo consiste en un incremento del transporte del ion calcio a la célula, que en varios minutos provoca la fusión de las vesículas secretoras de hormona del crecimiento con la membrana celular y la liberación de la hormona hacia la sangre. El efecto a largo plazo es un incremento de la transcripción de genes en el núcleo, con aumento de la síntesis de nueva hormona del crecimiento.

Cuando se inyecta directamente la hormona del crecimiento en la sangre de un animal durante varias horas, la tasa de secreción endógena de la hormona disminuye. Se demuestra así que la secreción de GH, al igual que la de otras hormonas, depende de un control de retroalimentación negativa típico. No obstante, aún se ignora la naturaleza de este mecanismo de retroalimentación y si está mediado por la inhibición de la GHRH o por la estimulación de la somatostatina, que, a su vez, inhibe la secreción de la hormona del crecimiento.

En resumen, los conocimientos sobre la regulación de la secreción de GH no son suficientes para explicar este proceso con detalle. Aun así, basándose en la secreción extrema de hormona del crecimiento durante la inanición y en su indudable efecto a largo plazo que favorece la síntesis de proteínas y el crecimiento de los tejidos, puede proponerse la hipótesis siguiente: el principal control a largo plazo de la secreción de GH es el estado de nutrición de los tejidos, en especial de nutrición proteica. Es decir, una deficiencia nutricional o una necesidad excesiva de proteínas celulares por los tejidos (p. ej., después de un esfuerzo intenso que agote los depósitos de nutrientes de los músculos) aumentarán de alguna manera la secreción de GH. A su vez, la hormona del crecimiento estimulará la síntesis de nuevas proteínas y, al mismo tiempo, conservará las ya existentes en las células.

Anomalías de la secreción de hormona del crecimiento

Insuficiencia panhipofisaria (panhipopituitarismo)

El término insuficiencia panhipofisaria o panhipopituitarismo hace referencia a una secreción reducida de todas las hormonas adenohipofisarias. Puede ser congénita (presente desde el

nacimiento) o aparecer de forma repentina o progresiva en cualquier momento de la vida, casi siempre debido a un tumor hipofisario que destruye esta glándula.

Insuficiencia panhipofisaria del adulto

La insuficiencia panhipofisaria que aparece por primera vez en la edad adulta se debe con frecuencia a una de tres anomalías comunes. Dos enfermedades tumorales, los craneofaringiomas o los tumores cromóforos, pueden comprimir la hipófisis hasta producir una destrucción total o prácticamente total de las células adenohipofisarias funcionantes. La tercera causa es la trombosis de los vasos sanguíneos de la hipófisis. Esta anomalía se produce en ocasiones cuando una puérpera sufre un shock circulatorio.

Los efectos de la insuficiencia panhipofisaria del adulto consisten en: 1) hipotiroidismo; 2) menor producción de glucocorticoides por las glándulas suprarrenales, y 3) desaparición de la secreción de hormonas gonadótropas, con la consiguiente ausencia de función sexual. Así pues, el cuadro es el de una persona letárgica (debido a la ausencia de hormonas tiroideas) que engorda (porque las hormonas tiroideas, corticoadrenales, adenocorticotropas y del crecimiento no movilizan los lípidos) y que ha perdido todas las funciones sexuales. La enfermedad puede tratarse de forma satisfactoria, excepto las anomalías de la función sexual, administrando hormonas corticoadrenales y tiroideas.

Enanismo

Casi todos los casos de enanismo se deben a una deficiencia generalizada de la secreción de la adenohipófisis (panhipopituitarismo) durante la infancia. En general, todas las partes del organismo se desarrollan de forma proporcionada, pero la velocidad de desarrollo es mucho menor. Los niños de 10 años presentan el desarrollo corporal de uno de 4 o 5 y cuando llegan a los 20 años tienen el desarrollo corporal de un niño de 7 a 10 años.

Las personas con enanismo panhipofisario no alcanzan la pubertad y nunca llegan a secretar una cantidad de hormonas gonadótropas suficiente para desarrollar las funciones sexuales de la edad adulta. No obstante, en la tercera parte de los casos solo existe una deficiencia aislada de la hormona del crecimiento; estas personas maduran sexualmente y en ocasiones se reproducen. Existe un tipo de enanismo (el pigmeo africano y el enano de Lévi-Lorain) en el que la secreción de hormona del crecimiento es normal o elevada, pero se asocia a una incapacidad hereditaria para formar somatomedina C, factor crítico para la estimulación del crecimiento por parte de la GH.

Tratamiento con hormona del crecimiento humana

Las hormonas del crecimiento varían mucho de una especie animal a otra, por lo que cada una estimula el crecimiento tan solo de una especie o, en todo caso, de especies muy parecidas. Por esta razón, la hormona del crecimiento extraída de animales inferiores (excepto quizá de los primates) no resulta eficaz para los seres humanos. Por consiguiente, la hormona del crecimiento extraída de los seres humanos recibe el nombre de *hormona del crecimiento humana* para distinguirla de las demás.

En el pasado, resultaba muy complicado obtener cantidades suficientes de hormona del crecimiento humana para tratar a los pacientes con déficit de GH, excepto en condiciones experimentales, pues era necesario extraerla de la glándula hipofisaria humana. No obstante, en la actualidad es posible sintetizarla a partir de la bacteria *Escherichia coli* gracias a la aplicación exitosa de la tecnología del ADN recombinante. Por consiguiente, ya se dispone de cantidades suficientes de esta hormona para utilizarla con fines terapéuticos. Los casos de enanismo con déficit puro de GH podrán recuperarse por completo si reciben tratamiento en las primeras etapas de la

vida. Asimismo, la hormona del crecimiento humana quizá resulte beneficiosa para otros trastornos metabólicos, gracias a sus diversas funciones metabólicas.

Gigantismo

En ocasiones, las células acidófilas de la glándula adenohipofisaria productoras de hormona del crecimiento se tornan hiperactivas y a veces llegan a originarse tumores acidófilos en la glándula. Como resultado, se sintetizan grandes cantidades de hormona del crecimiento. Todos los tejidos del organismo crecen con rapidez, incluidos los huesos. Si la enfermedad aparece antes de la adolescencia, es decir, antes de que las epífisis de los huesos largos se fusionen a las diáfisis, la persona crecerá hasta convertirse en un gigante de 2,5 m.

De ordinario, las personas con gigantismo sufren *hiperglucemia* y las células β de los islotes de Langerhans del páncreas tienden a degenerar, pues experimentan un proceso de hiperactividad secundario a la hiperglucemia. Por consiguiente, el 10% de las personas con gigantismo desarrollan en algún momento una *diabetes mellitus* plenamente establecida.

Con el tiempo y en ausencia de tratamiento, casi todos los pacientes evolucionan hacia el panhipopituitarismo, pues el gigantismo se debe a menudo a un tumor de la hipófisis que crece hasta destruir la glándula. Este déficit general de hormonas hipofisarias suele causar la muerte al principio de la edad adulta. No obstante, una vez diagnosticado el proceso, muchas veces es posible bloquear sus efectos extirpando el tumor mediante microcirugía o con radiación de la glándula hipófisis.

Acromegalia

Cuando el tumor acidófilo aparece después de la adolescencia, es decir, cuando las epífisis de los huesos largos se han soldado ya con las diáfisis y todo crecimiento posterior es imposible, los huesos aumentarán de grosor, al igual que los tejidos blandos. Esta enfermedad, ilustrada en la **figura 76-8**, se denomina *acromegalia*. El aumento de tamaño es especialmente notable en los huesos de las manos y los pies y en los *huesos membranosos*, como los del cráneo, la nariz, las protuberancias frontales, los bordes supraorbitarios, el maxilar inferior y porciones de las vértebras, ya que su crecimiento no se interrumpe en la adolescencia. Por tanto, el maxilar inferior se proyecta hacia delante (a veces más de 1 cm) y la frente también se adelanta, por el desarrollo excesivo de los bordes supraorbitarios, el tamaño de la nariz llega a duplicarse, el número de zapato puede llegar o incluso superar el 48 y el grosor de los dedos aumenta en extremo, de forma que las manos alcanzan un tamaño dos veces superior al normal. Además de estos efectos, las lesiones vertebrales provocan la aparición de una joroba, denominada en la clínica *cifosis*. Por último, muchos tejidos blandos, como la lengua, el hígado y en especial los riñones, aumentan mucho de tamaño.

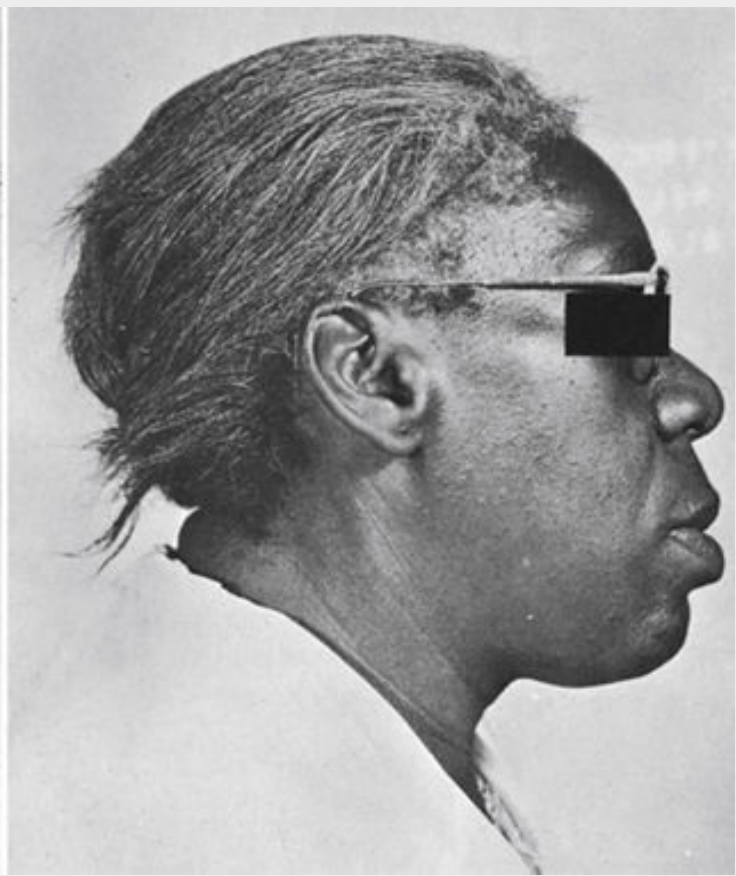


FIGURA76-8 Paciente con acromegalia.

Posible efecto de la menor secreción de la hormona del crecimiento en el envejecimiento

El proceso del envejecimiento se acelera en las personas que pierden la capacidad de secretar hormona del crecimiento. Por ejemplo, una persona de 50 años que lleve varios años sin producir hormona del crecimiento probablemente tendrá el aspecto de una de 65. El envejecimiento parece ser el resultado sobre todo de un menor depósito de proteínas en casi todos los tejidos del organismo y de un mayor almacenamiento de grasa en su lugar. Los efectos físicos y fisiológicos consisten en una piel muy arrugada, deterioro del funcionamiento de algunos órganos y pérdida de masa y de fuerza muscular.

Con el envejecimiento, la concentración plasmática media de hormona del crecimiento en las personas sanas sigue este curso:

Edad (años)	ng/ml
5-20	6
20-40	3
40-70	1,6

Así pues, resulta muy posible que algunos de los efectos del envejecimiento normal se deban al descenso de la secreción de hormona del crecimiento. De hecho, en algunos estudios de tratamiento con esta hormona en personas de edad madura se han observado tres efectos beneficiosos: 1) mayor depósito de proteínas en el organismo, en especial en los músculos; 2) disminución de los depósitos de grasa, y 3) sensación de mayor energía. Sin embargo, otros estudios han demostrado que el tratamiento de pacientes de edad avanzada con hormona del crecimiento recombinante puede producir varios efectos adversos no deseados como resistencia a la insulina y diabetes, edema, síndrome del túnel del carpo y artralgias (dolor articular). Por tanto, en general no se recomienda el

tratamiento con hormona del crecimiento recombinante en pacientes sanos de edad avanzada con función endocrina normal.

La neurohipófisis y su relación con el hipotálamo

La *neurohipófisis*, conocida también como *hipófisis posterior* o *lóbulo posterior de la hipófisis*, se compone sobre todo de células similares a las gliales, denominadas *pituiticos*. Estas células no secretan hormonas, sino que constituyen meras estructuras de sostén para un gran número de *fibras nerviosas terminales* y de *terminaciones nerviosas* de las vías procedentes de los *núcleos supraóptico* y *paraventricular* del hipotálamo, como se muestra en la **figura 76-9**. Estas vías acceden a la neurohipófisis a través del *tallo hipofisario*. Las terminaciones nerviosas son nódulos bulbosos provistos de numerosos gránulos secretores. Estas terminaciones reposan sobre la superficie de los capilares, hacia los que secretan dos hormonas neurohipofisarias: 1) *hormona antidiurética* (ADH), llamada también *vasopresina*, y 2) *oxitocina*.

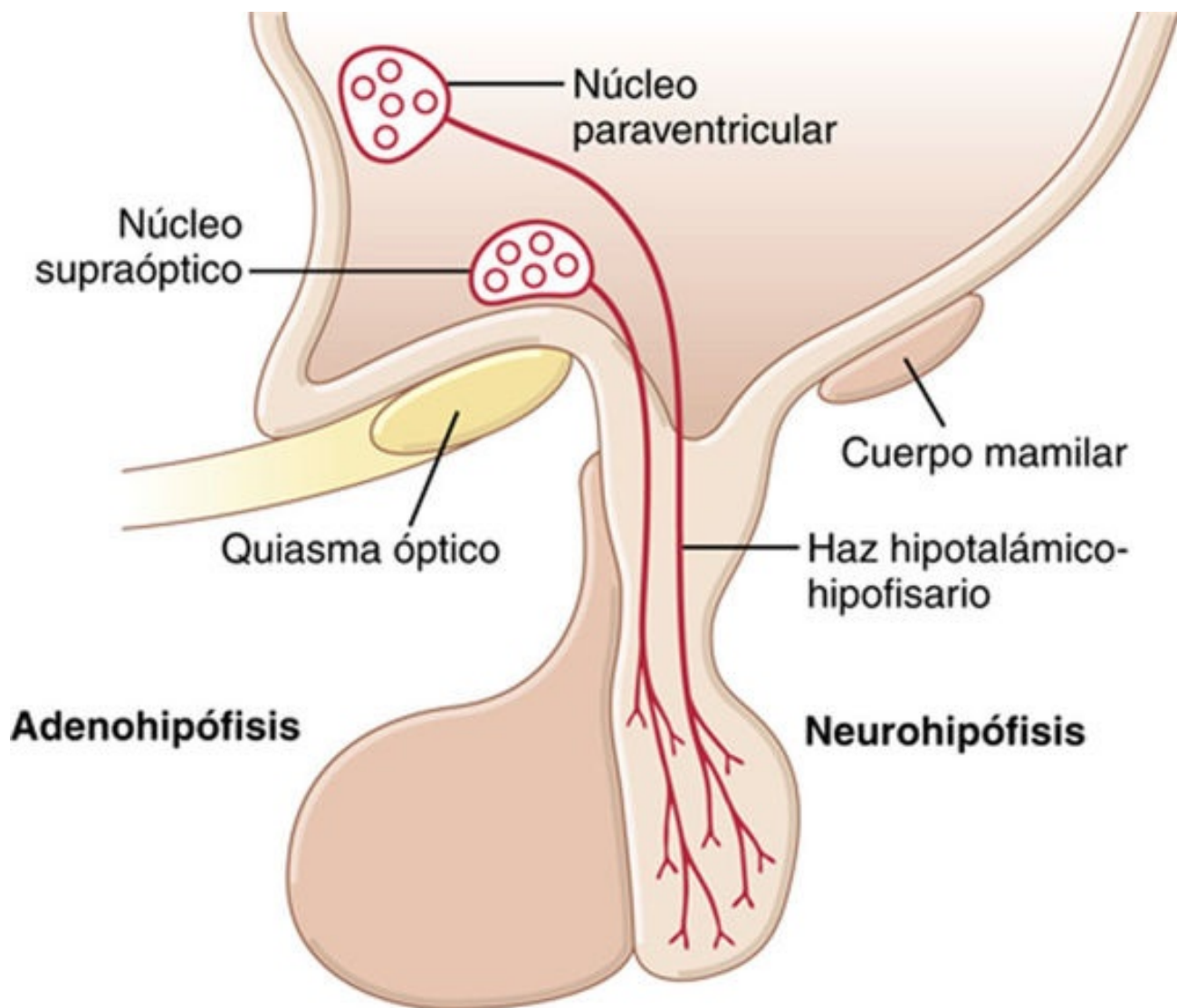


FIGURA 76-9 Control hipotalámico de la adenohipófisis.

Si se secciona el tallo hipofisario por encima de la hipófisis pero se mantiene intacto todo el hipotálamo, la secreción de hormonas neurohipofisarias disminuirá de forma transitoria y unos días después recuperará la normalidad; las hormonas se secretan entonces por las terminaciones seccionadas de las fibras del hipotálamo y no por las que se encuentran en la neurohipófisis. Este

efecto obedece a que las hormonas se sintetizan inicialmente en los cuerpos celulares de los núcleos supraóptico y paraventricular y después se transportan en combinación con proteínas «transportadoras», denominadas *neurofisinas*, a las terminaciones nerviosas de la neurohipófisis, a las que tardan varios días en llegar.

La ADH se forma principalmente en el núcleo supraóptico, mientras que la oxitocina se forma sobre todo en el paraventricular. Cada uno de estos núcleos puede sintetizar, además de su hormona correspondiente, hasta una sexta parte de la otra.

Cuando se transmiten los impulsos nerviosos a lo largo de las fibras desde los núcleos supraóptico o paraventricular, los gránulos secretores de las terminaciones nerviosas liberan de inmediato la hormona, mediante un proceso de secreción habitual conocido como *exocitosis*, y aquella penetra en los capilares adyacentes. La neurofina y la hormona del crecimiento se secretan a la vez, pero dado que su unión es laxa, la hormona se separa con gran rapidez. Tras abandonar las terminaciones nerviosas, la neurofina no ejerce función conocida alguna.

Estructuras químicas de la hormona antidiurética y la oxitocina

La oxitocina y la ADH (vasopresina) son polipéptidos de nueve aminoácidos cada uno, con las secuencias siguientes:

Vasopresina: Cis-Tir-Fen-Gln-Asn-Cis-Pro-Arg-GliNH₂.

Oxitocina: Cis-Tir-Ile-Gln-Asn-Cis-Pro-Leu-GliNH₂.

Obsérvese que estas dos hormonas son prácticamente idénticas, salvo porque la vasopresina contiene fenilalanina y arginina, en lugar de isoleucina y leucina. La similitud de ambas moléculas explica la semejanza de sus funciones.

Funciones fisiológicas de la hormona antidiurética

La inyección de cantidades minúsculas de ADH (de tan solo 2 ng) reduce la excreción renal de agua (antidiuresis). Este efecto antidiurético se estudió en el [capítulo 29](#). En pocas palabras, si no existe ADH, los túbulos y conductos colectores serán prácticamente impermeables al agua, lo que evitará su reabsorción e inducirá una pérdida extrema de líquido en la orina, que estará muy diluida. Por el contrario, en presencia de ADH, aumenta en gran medida la permeabilidad de los conductos y túbulos colectores, por lo que casi toda el agua se reabsorbe a medida que el líquido tubular atraviesa estos conductos, haciendo que el organismo conserve el agua y produzca una orina muy concentrada.

Sin la hormona, las membranas lumbales de las células epiteliales de los túbulos son prácticamente impermeables al agua. No obstante, en el interior de la membrana celular existe un gran número de vesículas especiales que contienen poros muy permeables al agua denominados *acuaporinas*. Cuando la ADH actúa en la célula, se combina primero con los receptores de membrana que activan a la adenilato ciclase e inducen la formación de AMPc en el citoplasma de las células tubulares. Esta formación, a su vez, provoca la fosforilación de los elementos contenidos en las vesículas especiales, lo que determina la inserción de dichas vesículas en las membranas celulares apicales y proporciona así numerosas zonas muy permeables al agua. Todo este proceso dura entre 5 y 10 min. Después, en ausencia de ADH, todo el proceso se invierte en otros 5 a 10 min. Así pues, con este proceso se consiguen de forma temporal muchos poros nuevos que permiten la difusión libre del agua del líquido tubular al líquido intestinal tubular tras atravesar las células epiteliales tubulares. El

agua se absorbe entonces de los túbulos y los conductos colectores mediante ósmosis, como se explicó en el [capítulo 29](#), en el que se abordó el mecanismo renal de la concentración urinaria.

Regulación de la producción de hormona antidiurética

El aumento de la osmolalidad del líquido extracelular estimula la secreción de ADH

Cuando se inyecta una solución concentrada de electrolitos en la arteria que riega el hipotálamo, las neuronas ADH de los núcleos supraóptico y paraventricular transmiten de inmediato impulsos a la neurohipófisis para que libere gran cantidad de ADH a la sangre circulante; de esta forma, la secreción de la hormona aumenta, a veces incluso hasta 20 veces por encima de los valores normales. Por el contrario, la inyección de una solución diluida en esta arteria interrumpe los impulsos y, por consiguiente, la secreción de ADH. Así pues, la concentración de ADH en los líquidos corporales puede pasar de ser escasa a elevada (o viceversa) en tan solo unos minutos.

En el hipotálamo o en sus proximidades existen receptores hormonales modificados denominados *osmorreceptores*. Cuando el líquido extracelular se concentra en exceso, sale de la célula osmorreceptora mediante ósmosis, el tamaño celular disminuye y se desencadenan las señales nerviosas adecuadas en el hipotálamo para secretar más ADH. Por el contrario, cuando el líquido extracelular se diluye en exceso, el agua se mueve mediante ósmosis en la dirección opuesta, hacia el interior de las células, y amortigua la señal para la secreción de ADH. Aunque algunos investigadores opinan que estos osmorreceptores se localizan en el propio hipotálamo (posiblemente en el núcleo supraóptico), otros creen que se hallan en el *órgano vascular*, una estructura muy vascularizada de la pared anteroventral del tercer ventrículo.

Cualquiera que sea el mecanismo, los líquidos corporales concentrados estimulan la actividad del núcleo supraóptico, mientras que los diluidos la inhiben. Por tanto, se dispone de un sistema de control por retroalimentación para regular la presión osmótica total de los líquidos del cuerpo.

En el [capítulo 29](#) se estudió con más detalle el control de la secreción de ADH y la acción de la ADH en el control de la función renal y la osmolalidad de los líquidos corporales.

Un volumen sanguíneo y una presión arterial bajos estimulan la secreción de ADH: efectos vasoconstrictores de la ADH

Cuando las concentraciones sanguíneas de ADH caen, la conservación renal de agua aumenta, mientras que cuando son elevadas, ejercen un potente efecto y contraen todas las arteriolas del organismo, con el consiguiente ascenso de la presión arterial. Por esta razón, la ADH recibe también el nombre de *vasopresina*.

Uno de los estímulos que intensifican la secreción de ADH consiste en la disminución del volumen sanguíneo; este efecto resulta especialmente llamativo cuando el volumen sanguíneo desciende en un 15 a un 25% o más; en estas condiciones, la secreción de la hormona llega a aumentar hasta 50 veces por encima de su valor normal. La causa de este efecto se explicará a continuación.

Las aurículas poseen receptores de distensión que se excitan cuando el llenado es excesivo. Una vez excitados, estos receptores envían señales al encéfalo para inhibir la secreción de ADH. Por el contrario, si no se excitan porque el llenado es escaso, se producirá el efecto contrario: la secreción de ADH se incrementará enormemente. La disminución de la distensión de los barorreceptores de las regiones carotídea, aórtica y pulmonar también favorece la secreción de ADH. Véanse en el [capítulo 29](#) otros detalles sobre este mecanismo de retroalimentación volumen sanguíneo-presión.

Funciones fisiológicas de la oxitocina

La oxitocina produce la contracción del útero gestante

Como indica su nombre, la hormona *oxitocina* estimula con fuerza la contracción del útero en el embarazo, en especial al final de la gestación. Por consiguiente, muchos tocólogos piensan que esta hormona es la responsable, al menos en parte, de la inducción del parto. Esta opinión está respaldada por los siguientes hechos: 1) cuando se secciona la hipófisis de la hembra preñada, la duración del período de dilatación aumenta mucho, lo que indica un posible efecto de la oxitocina durante el parto; 2) la concentración plasmática de oxitocina asciende durante el parto, en especial en la última fase, y 3) la estimulación del cuello uterino de la hembra preñada desencadena señales nerviosas que pasan al hipotálamo e incrementan la secreción de oxitocina. Estos efectos y este posible mecanismo que facilita el nacimiento se estudian con más detalle en el [capítulo 83](#).

La oxitocina estimula la expulsión de leche por las mamas

La oxitocina también desempeña una función esencial en la lactancia; se conocen más detalles acerca de esta función que de la relacionada con el nacimiento. Durante la lactancia, induce la expresión de leche desde los alvéolos hasta los conductos mamarios, de forma que el hijo pueda extraerla mamando.

El mecanismo es el siguiente: el estímulo de succión en el pezón mamario desencadena la transmisión de señales a través de nervios sensitivos a las neuronas secretoras de oxitocina de los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo, haciendo que la neurohipófisis libere la hormona. A continuación, la oxitocina llega por la sangre hasta las mamas, donde induce la contracción de las *células mioepiteliales* que rodean y forman un entramado alrededor de los alvéolos de las glándulas mamarias. Menos de 1 min después de comenzar la succión, comienza a fluir la leche. Este mecanismo se denomina *chorro de leche* o *expulsión de leche* y se comentará con más detalle en el [capítulo 83](#), en relación con la fisiología de la lactancia.

Bibliografía

- Allen DB, Cuttler L. Clinical practice. Short stature in childhood— challenges and choices. *N Engl J Med*. 2013;368:1220.
- Bartke A, Sun LY, Longo V. Somatotropic signaling: trade-offs between growth, reproductive development, and longevity. *Physiol Rev*. 2013;93:571.
- Beltramo M, Dardente H, Cayla X, Caraty A. Cellular mechanisms and integrative timing of neuroendocrine control of GnRH secretion by kisspeptin. *Mol Cell Endocrinol*. 2014;382:387.
- Chiamolera MI, Wondisford FE. Thyrotropin-releasing hormone and the thyroid hormone feedback mechanism. *Endocrinology*. 2009;150:1091.
- Chikani V, Ho KK. Action of GH on skeletal muscle function: molecular and metabolic mechanisms. *J Mol Endocrinol*. 2013;52:R107.
- Cohen LE. Idiopathic short stature: a clinical review. *JAMA*. 2014;311:1787.
- Freeman ME, Kanyicska B, Lerant A, Nagy G. Prolactin: structure, function, and regulation of secretion. *Physiol Rev*. 2000;80:1523.
- Gazzaruso C, Gola M, Karamouzis I, et al. Cardiovascular risk in adult patients with growth hormone (GH) deficiency and following substitution with GH—an update. *J Clin Endocrinol Metab*. 2014;99:18.
- Gimpl G, Fahrenholz F. The oxytocin receptor system: structure, function, and regulation. *Physiol Rev*. 2001;81:629.
- Ho JM, Blevins JE. Coming full circle: contributions of central and peripheral oxytocin actions to energy balance. *Endocrinology*. 2013;154:589.
- Juul KV, Bichet DG, Nielsen S, Nørgaard JP. The physiological and pathophysiological functions of renal and extrarenal vasopressin V2 receptors. *Am J Physiol Renal Physiol*. 2014;306:F931.
- Koshimizu TA, Nakamura K, Egashira N, et al. Vasopressin V1a and V1b receptors: from molecules to physiological systems. *Physiol Rev*. 2012;92:1813.
- Livingstone C. Insulin-like growth factor-I (IGF-I) and clinical nutrition. *Clin Sci (Lond)*. 2013;125:265.
- McEwen BS. Physiology and neurobiology of stress and adaptation: central role of the brain. *Physiol Rev*. 2007;87:873.
- Melmed S. Acromegaly pathogenesis and treatment. *J Clin Invest*. 2009;119:3189.
- Moeller HB, Fenton RA. Cell biology of vasopressin-regulated aquaporin-2 trafficking. *Pflugers Arch*. 2012;464:133.
- Møller N, Jørgensen JO. Effects of growth hormone on glucose, lipid, and protein metabolism in human subjects. *Endocr Rev*. 2009;30:152.
- Nielsen S, Frokiaer J, Marples D, et al. Aquaporins in the kidney: from molecules to medicine. *Physiol Rev*. 2002;82:205.
- Perez-Castro C, Renner U, Haedo MR, et al. Cellular and molecular specificity of pituitary gland physiology. *Physiol Rev*. 2012;92:1.
- Zhu X, Gleiberman AS, Rosenfeld MG. Molecular physiology of pituitary development: signaling and transcriptional networks. *Physiol Rev*. 2007;87:933.

CAPÍTULO 77

Hormonas metabólicas tiroideas

La glándula tiroides, situada justo por debajo de la laringe y a ambos lados y por delante de la tráquea, es una de las glándulas endocrinas más grandes, con un peso que oscila entre 15 y 20 g en los adultos sanos. El tiroides secreta dos hormonas importantes, la *tiroxina* y la *triyodotironina*, conocidas a menudo como T_4 y T_3 , respectivamente. Ambas inducen un notable aumento del metabolismo del organismo. La ausencia completa de secreción tiroidea provoca con frecuencia descensos metabólicos de hasta un 40-50% inferiores al valor normal, mientras que la secreción excesiva incrementa el metabolismo en hasta el 60-100% por encima de lo normal. La secreción tiroidea está controlada por la *tirotropina* (TSH), secretada por la adenohipófisis.

La glándula tiroides secreta, además, *calcitonina*, una hormona importante para el metabolismo del calcio que se estudiará con detalle en el [capítulo 80](#).

En este capítulo se expondrán la formación y la secreción de las hormonas tiroideas, sus funciones en el esquema metabólico del organismo y la regulación de su secreción.

Síntesis y secreción de las hormonas metabólicas tiroideas

Alrededor del 93% de las hormonas con actividad metabólica secretadas por la glándula tiroides corresponde a *tiroxina* y el 7% restante, a *triyodotironina*. No obstante, con el tiempo, casi toda la tiroxina se convierte en triyodotironina en los tejidos, por lo que ambas desempeñan funciones importantes. Estas funciones son cualitativamente similares, aunque difieren en la rapidez y la intensidad de la acción. La triyodotironina es unas cuatro veces más potente que la tiroxina, si bien se detecta una cantidad mucho menor en la sangre y su duración es más breve.

Anatomía fisiológica de la glándula tiroides

Como se muestra en la [figura 77-1](#), la glándula tiroides se compone de un elevado número de *folículos* cerrados (100 a 300 μm de diámetro), que están repletos de una sustancia secretora denominada *coloide* y revestidos por *células epiteliales cúbicas* que secretan a la luz de los folículos. El componente principal del coloide es una glucoproteína de gran tamaño, la *tiroglobulina*, cuya molécula contiene las hormonas tiroideas. Cuando la secreción se encuentra en los folículos, la sangre debe absorberla de nuevo a través del epitelio folicular para que pueda actuar en el organismo. El flujo sanguíneo por minuto de la glándula tiroides equivale a unas cinco veces su peso, lo que supone un aporte sanguíneo comparable al de cualquier otra región del organismo, con la posible excepción de la corteza suprarrenal.

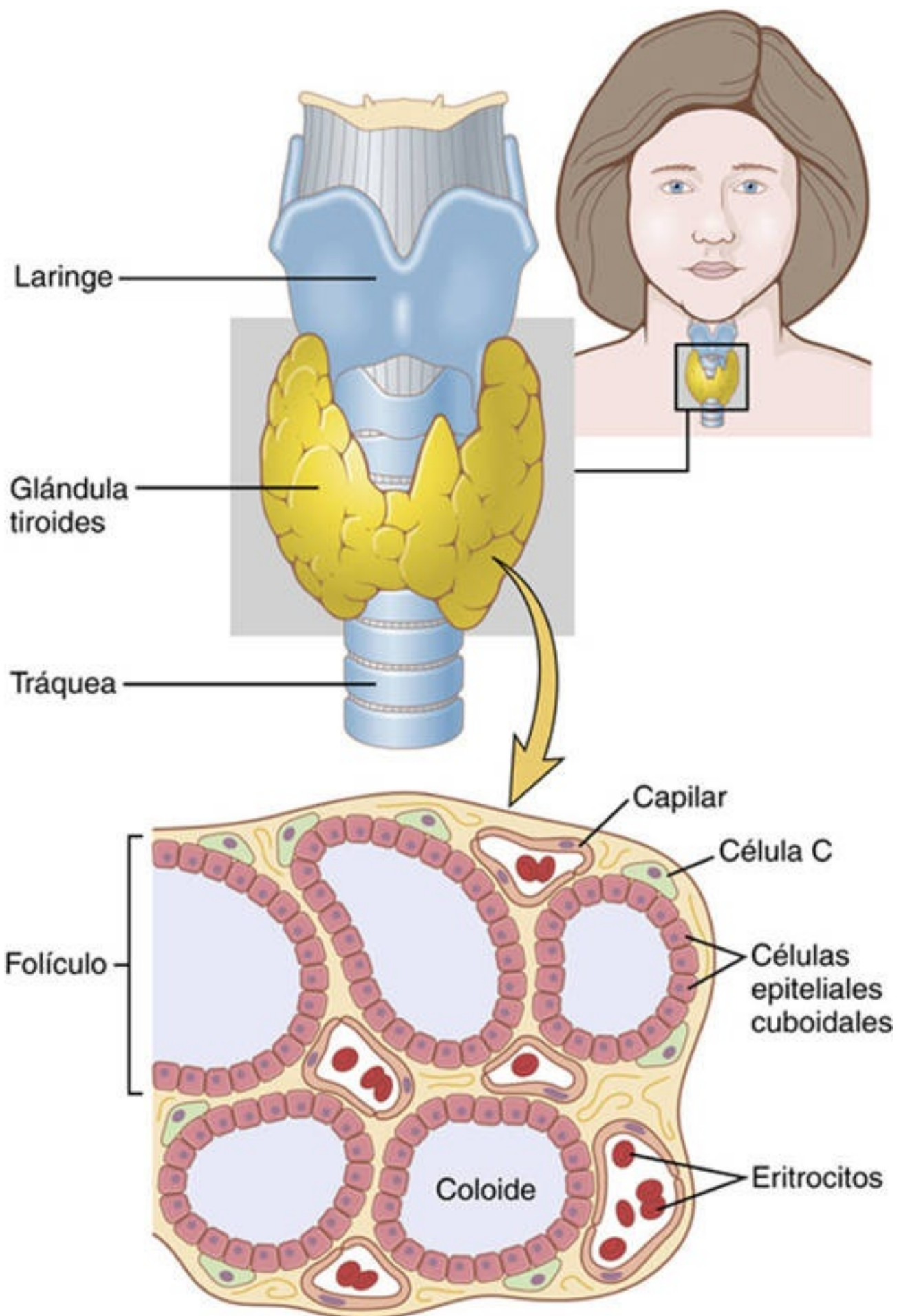


FIGURA 77-1 Anatomía y aspecto microscópico de la glándula tiroides, que muestra la secreción de tiroglobulina en los folículos.

La glándula tiroides contiene también *células C* que secretan *calcitonina*, una hormona que

contribuye a la regulación de la concentración plasmática de iones calcio, como se expone en el [capítulo 80](#).

El yoduro es necesario para la formación de tiroxina

Para formar una cantidad normal de tiroxina se precisan *al año* unos 50 mg de yodo (ingerido en forma de yoduros) o el equivalente a *1 mg/semana*. Para impedir la deficiencia de yodo, se añade una parte de yoduro sódico por cada 100.000 partes de cloruro sódico a la sal de mesa común.

Destino de los yoduros ingeridos

Los yoduros ingeridos por vía oral se absorben desde el tubo digestivo hasta la sangre de la misma forma que los cloruros. En condiciones normales, la mayor parte se excreta con rapidez por vía renal, pero siempre después de que las células tiroideas hayan retirado selectivamente una quinta parte de la sangre circulante y la hayan empleado en la síntesis de las hormonas tiroideas.

Bomba de yoduro: el simportador del yoduro de sodio (atrapamiento de yoduro)

La primera etapa de la formación de las hormonas tiroideas, ilustrada en la [figura 77-2](#), consiste en el transporte de los yoduros desde la sangre hasta las células y los folículos de la glándula tiroides. La membrana basal de estas células posee la capacidad específica de bombear de forma activa el yoduro al interior celular. Este bombeo se consigue mediante la acción de un *simportador del yoduro de sodio*, que cotransporta el ion yoduro a lo largo de dos iones sodio a través de la membrana basolateral (plasma) a la célula. La energía para el transporte del yoduro en contra de un gradiente de concentración proviene de la bomba de sodio-potasio-adenosina trifosfatasa (ATPasa), que bombea sodio al exterior de la célula, con lo que establece una baja concentración de sodio intracelular y un gradiente para facilitar la difusión de sodio en la célula.

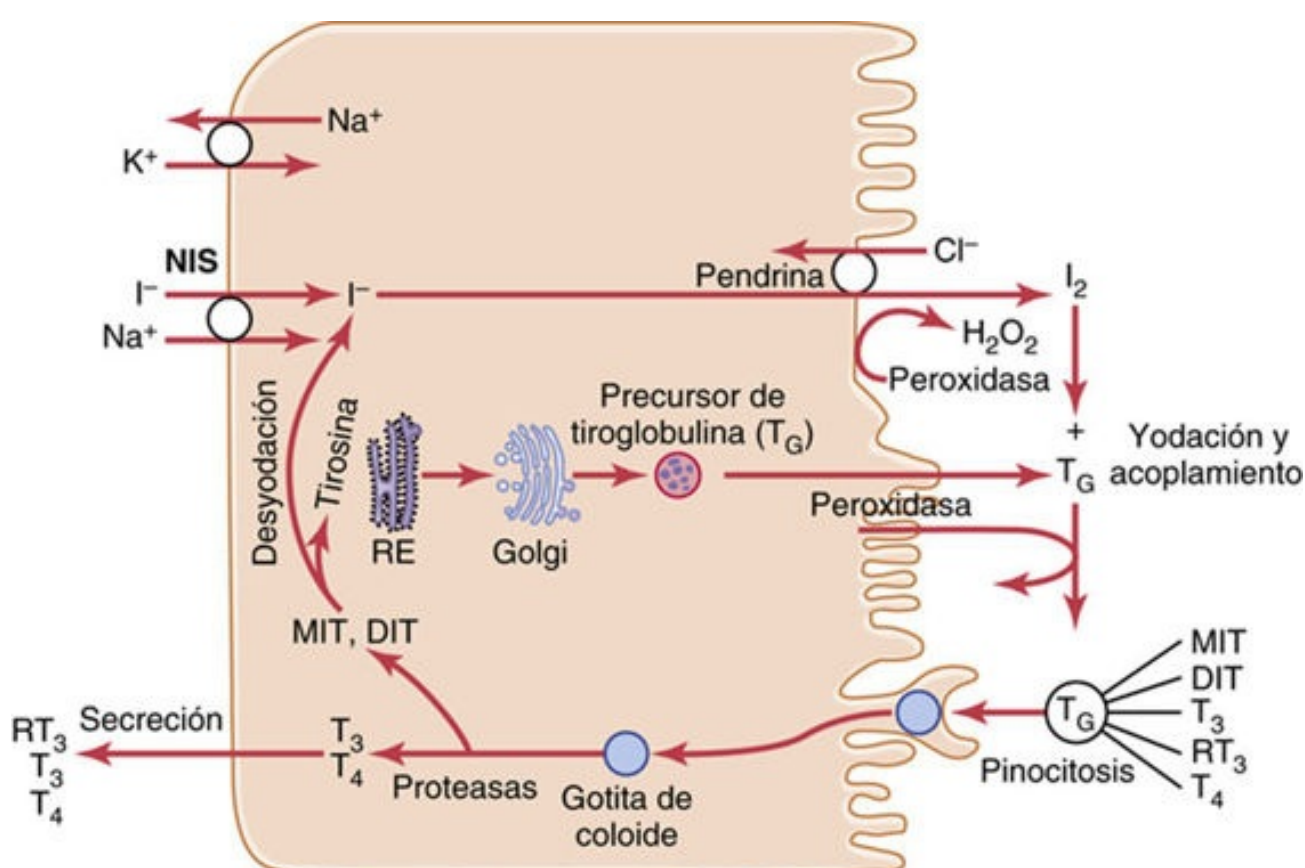


FIGURA 77-2 Mecanismos de las células tiroideas para el transporte de yodo, la formación de tiroxina y de triyodotironina y la liberación de estas hacia la sangre. DIT, diyodotirosina; I^- , ion yoduro; I_2 , yodo; MIT, monoyodotirosina; NIS, simportador de yoduro de sodio; RE, retículo endoplásmico; RT₃, triyodotironina inversa; T₃, triyodotironina; T₄, tiroxina; T_G, tiroglobulina.

El proceso de concentración de yoduro en la célula se denomina *atrapamiento de yoduro*. En una glándula normal, la bomba de yoduro concentra esta sustancia hasta que su concentración supera en 30 veces la de la sangre. Cuando la glándula tiroidea alcanza su máxima actividad, la relación entre ambas concentraciones puede elevarse hasta 250 veces. El atrapamiento de yoduro por la glándula tiroidea depende de diversos factores, el más importante de los cuales es la concentración de TSH; esta hormona estimula la actividad de la bomba de yoduro en las células tiroideas, mientras que la hipofisectomía la disminuye.

El yoduro es transportado fuera de las células tiroideas a través de la membrana apical hacia el folículo por una molécula de contratransporte de cloruro-yoduro denominada *pendrina*. Las células epiteliales tiroideas secretan también en el folículo tiroglobulina que contiene aminoácidos de tirosina a los que se unirá el yodo, tal como se expone en el siguiente apartado.

Tiroglobulina y química de la formación de tiroxina y triyodotironina

Formación y secreción de tiroglobulina por las células tiroideas

Las células tiroideas constituyen un ejemplo típico de células glandulares secretoras de proteínas, como demuestra la **figura 77-2**. El retículo endoplásmico y el aparato de Golgi sintetizan y secretan hacia los folículos una gran molécula glucoproteica denominada *tiroglobulina*, con un peso molecular aproximado de 335.000.

Cada molécula de tiroglobulina contiene unas 70 moléculas del aminoácido tirosina, que es el

sustrato principal que se combina con el yodo para dar lugar a las hormonas tiroideas. Así pues, las hormonas tiroideas se forman *dentro* de la molécula de tiroglobulina. Es decir, la tiroxina y la triyodotironina formadas a partir de los aminoácidos tirosina constituyen una parte de la molécula de tiroglobulina durante la síntesis de las hormonas tiroideas y también después, cuando se almacenan en el coloide de los folículos.

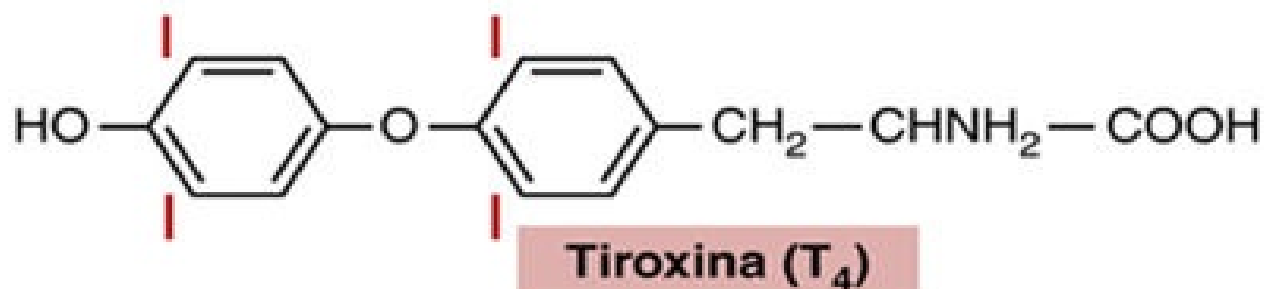
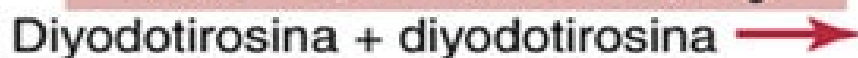
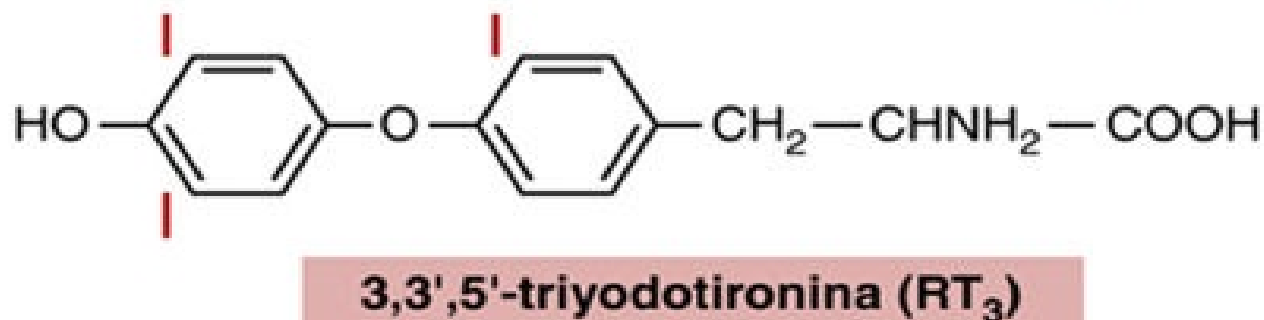
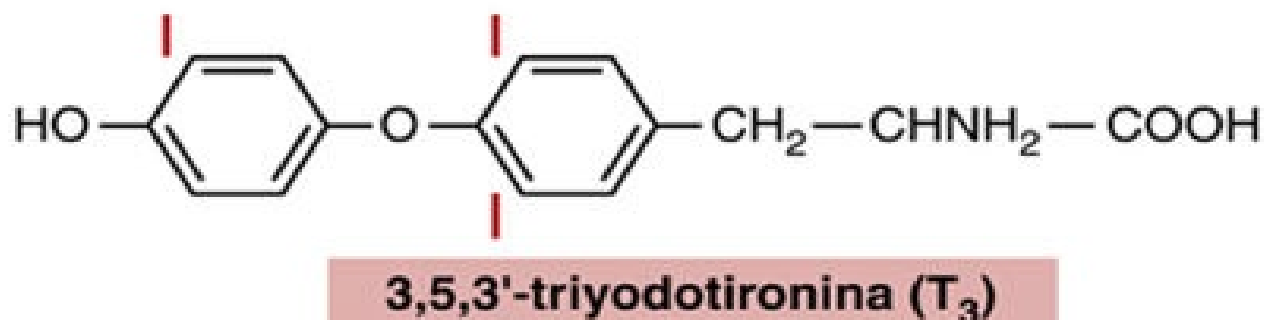
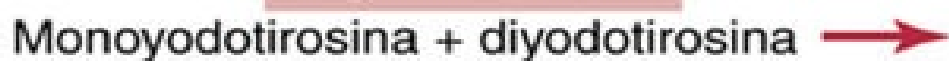
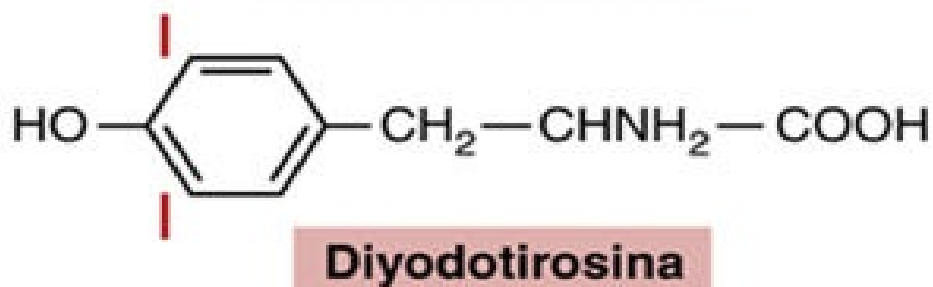
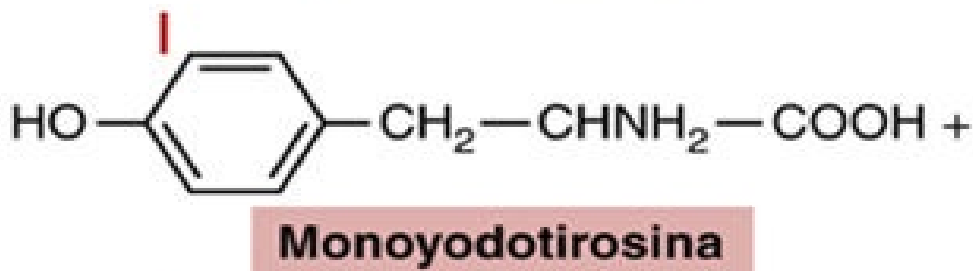
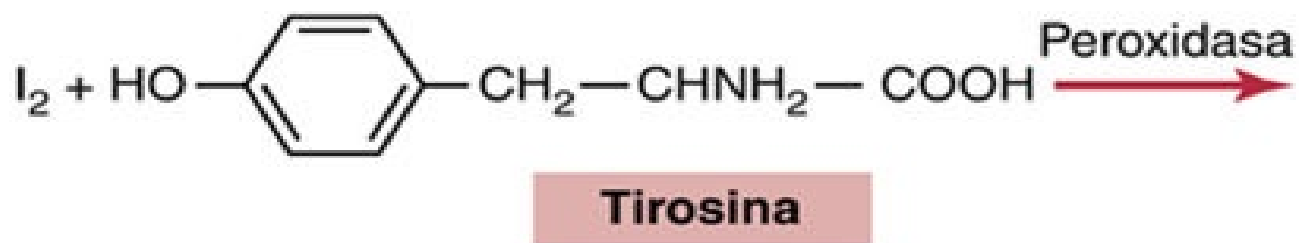
Oxidación del ion yoduro

El primer paso crítico para la formación de las hormonas tiroideas consiste en la conversión de los iones yoduro en una *forma oxidada del yodo*, bien en yodo nascente (I^0), bien en I_3^- , que luego puede combinarse directamente con el aminoácido tirosina. La oxidación del yodo depende de la enzima *peroxidasa* y su *peróxido de hidrógeno* acompañante, que constituyen un potente sistema capaz de oxidar los yoduros. La peroxidasa se encuentra en la membrana apical de la célula o unida a ella, proporcionando así el yodo oxidado justo en el lugar de la célula donde la molécula de tiroglobulina abandona el aparato de Golgi y atraviesa la membrana celular hasta el coloide almacenado en la glándula tiroides. Cuando el sistema de la peroxidasa se bloquea o en los casos de ausencia congénita, la velocidad de formación de hormonas tiroideas disminuye hasta cero.

Yodación de la tirosina y formación de las hormonas tiroideas: «organificación» de la tiroglobulina

La unión del yodo a la molécula de tiroglobulina recibe el nombre de *organificación* de la tiroglobulina. El yodo oxidado (incluso en forma molecular) se une directamente, aunque con lentitud, al aminoácido tirosina. No obstante, en las células tiroideas el yodo oxidado se asocia a la enzima tiroidea peroxidasa (v. **fig. 77-2**), que hace que el proceso tenga lugar en segundos o minutos. Por consiguiente, a medida que la tiroglobulina se libera del aparato de Golgi o se secreta al folículo a través de la membrana apical de la célula, el yodo se fija a alrededor de la sexta parte de las tirosinas contenidas en la molécula de tiroglobulina.

En la **figura 77-3** se muestran las etapas sucesivas de la yodación de la tirosina y la formación final de las dos hormonas tiroideas básicas: la tiroxina y la triyodotironina. La tirosina se yoda primero a *monoyodotirosina* y después a *diyodotirosina*. A continuación, en los siguientes minutos, horas o incluso días, números crecientes de residuos de yodotirosina se *acoplan* entre sí.



El principal producto hormonal de la reacción de acoplamiento es la molécula *tiroxina* (T_4), que se forma cuando se unen dos moléculas de diyodotirosina; la tirosina forma parte aún de la molécula de tiroglobulina. En otras ocasiones, una molécula de monoyodotirosina se une con una de diyodotirosina para formar *triyodotironina* (T_3), que representa alrededor de la quinceava parte del total final de hormonas. Se forman pequeñas cantidades de T_3 *inversa* (RT_3) mediante acoplamiento de diyodotirosina con monoyodotirosina, aunque la RT_3 no parece tener importancia funcional en los seres humanos.

Almacenamiento de la tiroglobulina

La glándula tiroides es la única glándula endocrina que posee la capacidad de almacenar grandes cantidades de hormona. Una vez finalizada la síntesis de las hormonas tiroideas, cada molécula de tiroglobulina contiene hasta 30 moléculas de tiroxina y algunas de triyodotironina. De esta forma, los folículos pueden almacenar una cantidad de hormona tiroidea suficiente para cubrir las necesidades normales del organismo durante 2 o 3 meses. Por consiguiente, cuando cesa la síntesis de hormona tiroidea, los efectos fisiológicos de la deficiencia tardan varios meses en aparecer.

Liberación de tiroxina y triyodotironina del tiroides

La mayor parte de la tiroglobulina no se libera a la sangre circulante, sino que es preciso que la tiroxina y triyodotironina se escindan de la molécula de tiroglobulina; a continuación, ambas se secretan en forma libre. Este proceso tiene lugar por el siguiente mecanismo: la superficie apical de las células tiroideas emite extensiones en forma de pseudópodos que rodean a pequeñas porciones del coloide, constituyendo *vesículas de pinocitosis*, que alcanzan la punta de la célula tiroidea. A continuación, los *lisosomas* del citoplasma celular se funden de inmediato con estas vesículas y forman otras vesículas digestivas que contienen enzimas procedentes de los lisosomas mezcladas con el coloide. Varias enzimas *proteinasas* digieren las moléculas de tiroglobulina, y liberan la tiroxina y la triyodotironina, que se difunden entonces a través de la base de la célula tiroidea, hacia los capilares circundantes, y de este modo pasan a la sangre.

Parte de la tiroglobulina del coloide entra en la célula tiroidea por *endocitosis* después de su unión a la *megalina*, una proteína situada en la membrana luminal de las células. A continuación, el complejo megalina-tiroglobulina es transportado a través de la célula por *transcitosis* hasta la membrana basolateral, donde una parte de la megalina permanece unida a la tiroglobulina y es liberada en la sangre capilar.

Alrededor de las tres cuartas partes de la tirosina yodada en la tiroglobulina nunca se convierten en hormona tiroidea, sino que permanecen como monoyodotirosina y diyodotirosina. Durante la digestión de la molécula de tiroglobulina que da lugar a la liberación de tiroxina y triyodotironina, estas tiroxinas yodadas también se liberan de las moléculas de tiroglobulina. Sin embargo, no se secretan hacia la sangre, sino que el yodo que contienen se separa por acción de una *enzima desyodasa*, que recupera todo este yodo para que la glándula lo recicle y forme nuevas hormonas tiroideas. En la ausencia congénita de esta enzima desyodasa, muchos de los afectados sufren un déficit de yodo que se debe al fracaso de este proceso de reciclaje.

Secreción diaria de tiroxina y de triyodotironina